

GHID DE PREGĂTIRE

BACALAUREAT

Matematică M1

SUBIECTUL III.1 — FUNCȚII ȘI DERIVATE

Toate tipurile de probleme date la examen între 2015 și 2026 • 36 de subiecte oficiale analizate
Metoda pentru fiecare tip • Subiecte oficiale rezolvate pas cu pas • 20 de probleme de exersare pe tip, cu răspunsuri

Ce găsești în acest ghid

- ▶ **Capitolul 0** — instrumentele: derivate, limite, l'Hospital, tangentă, asimptote, monotonie, convexitate
- ▶ **Partea A** — cerința *a*): calculul derivatei, prezent în toate subiectele
- ▶ **Partea B** — cerința *b*): tangente, asimptote, monotonie, limite, convexitate
- ▶ **Partea C** — cerința *c*): numărul de soluții, imagine, inegalități, comparații, limite speciale
- ▶ **Anexă** — lista completă a celor 36 de subiecte oficiale, cu tipurile din fiecare

Cuprins

Cum arată problema III.1 la BAC (M1)
 Ce a picat între 2015 și 2026 — harta tipurilor
 Cum folosești acest ghid

CAPITOLUL 0 — Instrumentele de care ai nevoie

Derivatele funcțiilor elementare
 Limite: nedeterminări și regula lui l'Hospital
 Tangenta și asimptotele
 Monotonie, extreme, convexitate

PARTEA A — Cerința a): calculul derivatei

Tipul A — „Arătați că $f'(x) = \dots$ ”
 Subiecte oficiale rezolvate

PARTEA B — Cerința b): tangente, asimptote, monotonie, limite

Tipul B1 — Ecuația tangentei într-un punct dat
 Subiecte oficiale rezolvate
 Tipul B2 — Tangentă cu o proprietate dată
 Subiecte oficiale rezolvate
 Tipul B3 — Asimptota orizontală
 Subiecte oficiale rezolvate
 Tipul B4 — Asimptota oblică
 Subiecte oficiale rezolvate
 Tipul B5 — Intervalele de monotonie
 Subiecte oficiale rezolvate
 Tipul B6 — Limite de tipul $\frac{0}{0}$ într-un punct
 Subiecte oficiale rezolvate
 Tipul B7 — Limite la infinit în care apar f și f'

Subiect oficial rezolvat 31
 Tipul B8 — Convexitate și monotonia derivatei 33
 Subiecte oficiale rezolvate 33

PARTEA C — Cerința c): problemele care fac diferența

Tipul C1 — Numărul de soluții ale ecuației $f(x) = m$ 36
 Subiecte oficiale rezolvate 37
 Tipul C2 — Imaginea funcției, bijectivitate, cel mai mare întreg 42
 Subiecte oficiale rezolvate 43
 Tipul C3 — Inegalitate din minimul sau maximul funcției 46
 Subiecte oficiale rezolvate 47
 Tipul C4 — Inegalitate prin funcție auxiliară 50
 Subiecte oficiale rezolvate 50
 Tipul C5 — Semnul funcției din monotonie și limită 53
 Subiect oficial rezolvat 54
 Tipul C6 — Graficele a două funcții, fără puncte comune 56
 Subiect oficial rezolvat 57
 Tipul C7 — Compararea a două numere prin monotonie 59
 Subiecte oficiale rezolvate 60
 Tipul C8 — Limite de tipul 1^∞ 63
 Subiecte oficiale rezolvate 63
 Tipul C9 — Sume telescopice cu derivata 66
 Subiect oficial rezolvat 67

ANEXĂ — Toate subiectele oficiale, 2015–2026

Cum arată problema III.1 la BAC (M1)

STRUCTURA PROBLEMEI

Problema 1 de la Subiectul al III-lea are, la fiecare sesiune, aceeași formă:

„Se consideră funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \dots$ ”

urmată de trei cerințe, **a)**, **b)** și **c)**, a câte 5 puncte — în total 15 puncte, adică 15% din nota finală.

- **a)** cere aproape întotdeauna să arăți că $f'(x)$ are o anumită formă. Rezultatul îți este dat! Trebuie doar să ajungi la el corect, cu toți pașii.
- **b)** folosește derivata sau funcția: tangentă, asimptotă, monotonie, o limită.
- **c)** este cerința care face diferența: numărul de soluții ale unei ecuații, o inegalitate, imaginea funcției, compararea a două numere.

Cel mai important pont al acestui ghid

Rezultatul de la **a)** este scris în enunț. Chiar dacă nu reușești să-l demonstrezi, **folosește-l** la **b)** și **c)**! Baremul acordă punctajul pentru **b)** și **c)** independent de **a)**. Un elev care sare peste **a)** și

rezolvă b) și c) pe baza formulei date poate lua 10 din 15 puncte.

Ce a picat între 2015 și 2026 — harta tipurilor

Am analizat toate cele **36 de subiecte oficiale**: cele 35 de sesiuni de examen din 2015 până în 2026 (iunie–iulie, august, sesiunea specială; pentru 2020, doar iunie și august) și simularea din martie 2026. Tabelul arată câte subiecte au conținut fiecare tip de cerință.

Cod	Tipul de cerință	Apariții
Cerința a)		
A	Calculul derivatei $f'(x)$ sau $f'(x_0)$	36
Cerința b)		
B1	Ecuația tangentei într-un punct dat	6
B2	Tangentă paralelă cu Ox sau cu o dreaptă dată; punct pe tangentă	6
B3	Asimptota orizontală	6
B4	Asimptota oblică	4
B5	Intervalele de monotonie	5
B6	Limite de tip $\frac{0}{0}$ într-un punct	5
B7	Limite la ∞ în care apar f și f'	2
B8	Convexitate; monotonia derivatei	3
Cerința c)		
C1	Numărul de soluții ale ecuației $f(x) = m$	15
C2	Imaginea funcției, bijectivitate, cel mai mare întreg m	4
C3	Inegalitate din minim/maxim; încadrare pe un interval	3
C4	Inegalitate prin funcție auxiliară	3
C5	Semnul funcției din monotonie și limită	1
C6	Grafice fără puncte comune	1
C7	Compararea a două numere prin monotonie	3
C8	Limite de tip 1^∞	4
C9	Sume telescopice cu derivata	1

Ce înseamnă tabelul pentru tine

- **Cerința a)** apare de fiecare dată. Derivarea trebuie să fie automată.
- Tipul **C1** — numărul de soluții ale ecuației $f(x) = m$ — a picat în **15 din 36** de subiecte (inclusiv simularea din 2026), adică mai des decât la fiecare a treia sesiune. Este cel mai important tip din tot ghidul.
- Tipurile rare (C5, C6, C9) au apărut o singură dată, dar programa nu s-a schimbat, deci pot reveni oricând. Le-am inclus pe toate.

Cum folosești acest ghid

Fiecare tip de problemă este tratat la fel:

- 1. Metoda de rezolvare** — pași, în ordinea în care îi scrii pe foaie.
- 2. Subiectele oficiale** din acel tip, rezolvate pas cu pas, cu anul și sesiunea.
- 3. Greșelile frecvente** — ce pierde puncte la corectare.

4. 20 de probleme propuse, de la ușoare la grele, grupate pe trei niveluri.
5. Răspunsurile, imediat după, ca să te poți verifica singur.

Despre răspunsuri

Toate răspunsurile problemelor propuse au fost verificate cu un program de calcul simbolic. Dacă rezultatul tău diferă, refă calculul: aproape întotdeauna greșeala este la derivare sau la semnul derivatei.

pentru elevii mei! — algomate.ro

CAPITOLUL 0

Instrumentele de care ai nevoie

Derivatele funcțiilor elementare

Tabelul derivatelor — de știut pe de rost

Funcția	Derivata	Funcția	Derivata
c (constantă)	0	e^x	e^x
x	1	a^x	$a^x \ln a$
x^n	$n x^{n-1}$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sin x$	$\cos x$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$

Regulile de derivare

$$(f \pm g)' = f' \pm g'; \quad (c \cdot f)' = c \cdot f'; \quad (f \cdot g)' = f'g + fg';$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}; \quad (f(u))' = f'(u) \cdot u' \quad (\text{derivata funcției compuse}).$$

Cele mai folosite cazuri ale derivatei compuse:

$$(e^u)' = e^u \cdot u'; \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}; \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}; \quad (u^n)' = n u^{n-1} u'.$$

Logaritmul unei fracții — scurtătura care salvează timp

Când trebuie să derivezi $\ln \frac{u}{v}$, **nu** aplica regula câtului în interior. Desparte logaritmul:

$$\ln \frac{x+1}{x-1} = \ln(x+1) - \ln(x-1) \implies \left(\ln \frac{x+1}{x-1}\right)' = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}.$$

Această scurtătură apare în subiectele din 2016, 2019, 2020, 2023 și 2025.

Limite: nedeterminări și regula lui l'Hospital

REGULA LUI L'HOSPITAL

Dacă $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ este o nedeterminare de tipul $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$, iar limita raportului derivatelor există, atunci

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Regula se poate aplica de mai multe ori la rând, cât timp nedeterminarea persistă.

Limite remarcabile și creșteri comparate

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e.$$

La $+\infty$, exponențiala „câștigă” în fața oricărei puteri, iar puterea în fața logaritmului:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^a} = 0 \quad (a > 0); \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$$

LIMITA CA DERIVATĂ

Dacă $f(a) = 0$, atunci

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = f'(a).$$

Este cea mai rapidă cale pentru multe limite $\frac{0}{0}$ de la Subiectul III.1: nu mai calculezi nimic, citești valoarea derivatei de la a).

Tangenta și asimptotele

Ecuția tangentei

Tangenta la graficul funcției f în punctul de abscisă x_0 are ecuația

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Panta tangentei este $f'(x_0)$. Prin urmare:

- ▶ tangentă **paralelă cu Ox** (orizontală) $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$;
- ▶ tangentă **paralelă cu dreapta** $y = mx + n$ $\Leftrightarrow f'(x_0) = m$;
- ▶ tangentă **perpendiculară pe dreapta** $y = mx + n$ $\Leftrightarrow f'(x_0) \cdot m = -1$.

Asimptotele

Orizontală spre $+\infty$: dacă $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, atunci $y = \ell$.

Oblică spre $+\infty$: dreapta $y = mx + n$, unde

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R}^*, \quad n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) \in \mathbb{R}.$$

Verticală: dreapta $x = a$, dacă cel puțin o limită laterală a lui f în a este infinită.

O funcție nu poate avea simultan asimptotă orizontală și oblică spre același capăt.

Monotonie, extreme, convexitate**Semnul derivatei dă monotonia**

- ▶ $f'(x) > 0$ pe un interval $\Rightarrow f$ strict crescătoare pe acel interval;
- ▶ $f'(x) < 0$ pe un interval $\Rightarrow f$ strict descrescătoare pe acel interval;
- ▶ dacă f' își schimbă semnul în x_0 , atunci x_0 este **punct de extrem**: minim dacă trece din $-$ în $+$, maxim dacă trece din $+$ în $-$.

Semnul derivatei a doua dă convexitatea

- ▶ $f''(x) > 0$ pe un interval $\Rightarrow f$ **convexă** (graficul „ține apa”, ca un $\cup$);
- ▶ $f''(x) < 0$ pe un interval $\Rightarrow f$ **concavă** (graficul „varsă apa”, ca un $\cap$);
- ▶ f convexă $\Leftrightarrow f'$ crescătoare; f concavă $\Leftrightarrow f'$ descrescătoare.

TABELUL DE VARIAȚIE

Aproape toate cerințele c) se rezolvă cu același instrument: tabelul de variație. Pe primul rând scrii capetele domeniului și punctele în care $f' = 0$; pe al doilea, semnul lui f' ; pe al treilea, săgețile de monotonie și valorile lui f (extremele și limitele la capete).

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$ 0 $+$	
$f(x)$	$\lim_{-\infty} f$	$\searrow$ $f(x_0)$ $\nearrow$ $\lim_{+\infty} f$	

Din acest tabel citești monotonia, extremele, imaginea, numărul de soluții și semnul funcției.

PROPRIETATEA LUI DARBOUX, PE SCURT

O funcție **continuă** pe un interval ia toate valorile dintre oricare două valori ale sale. Dacă în plus este **strict monotonă**, ia fiecare valoare **o singură dată**. Pe aceste două fraze se sprijină toată argumentarea pentru „ecuația are soluție unică” sau „are exact două soluții”.

PARTEA A

Cerința a): calculul derivatei

Tipul A — „Arătați că $f'(x) = \dots$ ”

CE SE CERE

În toate cele 36 de subiecte analizate, cerința a) îți dă rezultatul derivatei și îți cere să-l demonstrezi. O singură dată (august 2020) s-a cerut valoarea derivatei într-un punct, $f'(0)$. Nu trebuie să ghicești nimic: știi de la început unde trebuie să ajungi.

Metoda de rezolvare

1. **Simplifică funcția înainte să derivezi**, dacă se poate: desparte logaritmul unui cât, scrie radicalul ca putere, scoate constantele în față.
2. **Derivează termen cu termen**, scriind regula folosită (produs, cât, compusă).
3. **Adu la același numitor** toți termenii.
4. **Prelucrează numărătorul**: desfă parantezele, reduce termenii asemenea.
5. **Factorizează** până ajungi exact la forma din enunț.

Lucrează „de la capătul celălalt”

Dacă te-ai blocat, pornește de la rezultatul din enunț și dezvoltă-l. De exemplu, dacă trebuie să ajungi la $\frac{2(x+1)^2}{x(x+2)}$, dezvoltă numărătorul: $2x^2 + 4x + 2$. Acum știi ce trebuie să obții la numărător după ce aduci la același numitor — și poți verifica pe parcurs dacă ești pe drumul bun.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC iunie 2025

Se consideră funcția $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + \ln \frac{x}{x+2}$. Arătați că $f'(x) = \frac{2(x+1)^2}{x(x+2)}$, $x \in (0, +\infty)$.

Pasul 1 — despărțim logaritmul

$f(x) = 2x + \ln x - \ln(x+2)$, valabil pentru $x > 0$.

Pasul 2 — derivăm termen cu termen

$$f'(x) = 2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}.$$

Pasul 3 — aducem la același numitor

$$f'(x) = \frac{2x(x+2) + (x+2) - x}{x(x+2)} = \frac{2x^2 + 4x + 2}{x(x+2)}.$$

Pasul 4 — factorizăm numărătorul

$$2x^2 + 4x + 2 = 2(x^2 + 2x + 1) = 2(x+1)^2, \text{ deci } f'(x) = \frac{2(x+1)^2}{x(x+2)}.$$

Răspuns: Am obținut exact forma cerută.

Subiect oficial — BAC august 2024

Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$. Arătați că $f'(x) = 2e^{2x}(x^2 + x - 2)$, $x \in \mathbb{R}$.

Pasul 1 — regula produsului

$$f'(x) = (x^2 - 2)' \cdot e^{2x} + (x^2 - 2) \cdot (e^{2x})'.$$

Pasul 2 — derivata compusă pentru e^{2x}

$$(e^{2x})' = e^{2x} \cdot (2x)' = 2e^{2x}.$$

Pasul 3 — înlocuim

$$f'(x) = 2x e^{2x} + 2(x^2 - 2)e^{2x}.$$

Pasul 4 — dăm factor comun $2e^{2x}$

$$f'(x) = 2e^{2x}(x + x^2 - 2) = 2e^{2x}(x^2 + x - 2).$$

Răspuns: Am obținut forma cerută. (Bonus pentru b) și c): $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$.)

Subiect oficial — BAC iunie 2021

Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 3}$. Arătați că $f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3} - x}{\sqrt{x^2 + 3}}$, $x \in \mathbb{R}$.

Pasul 1 — derivata radicalului (funcție compusă)

$$(\sqrt{x^2 + 3})' = \frac{(x^2 + 3)'}{2\sqrt{x^2 + 3}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}.$$

Pasul 2 — derivăm diferența

$$f'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}.$$

Pasul 3 — aducem la același numitor

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3} - x}{\sqrt{x^2 + 3}}.$$

Răspuns: Am obținut forma cerută.

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2024

Se consideră funcția $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{4x^3}{(x-1)^2}$. Arătați că $f'(x) = \frac{4x^2(x-3)}{(x-1)^3}$, $x \in (1, +\infty)$.

Pasul 1 — regula câtului

$$f'(x) = \frac{12x^2(x-1)^2 - 4x^3 \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4}.$$

Pasul 2 — simplificăm prin $(x-1)$ înainte de orice altceva

Ambii termeni ai numărătorului conțin factorul $(x-1)$:

$$f'(x) = \frac{(x-1)[12x^2(x-1) - 8x^3]}{(x-1)^4} = \frac{12x^2(x-1) - 8x^3}{(x-1)^3}.$$

Pasul 3 — dăm factor comun $4x^2$

$$12x^3 - 12x^2 - 8x^3 = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3), \text{ deci } f'(x) = \frac{4x^2(x-3)}{(x-1)^3}.$$

Răspuns: Am obținut forma cerută.

Greșeli frecvente

- ▶ La regula câtului, **numitorul se ridică la pătrat**, iar la numărător ordinea contează: $f'g - fg'$, nu $fg' - f'g$.
- ▶ Când numitorul este o putere, ca $(x-1)^2$, **simplifică factorul comun** înainte să desfaci parantezele. Altfel ajungi la un polinom de gradul 4 inutil.
- ▶ $(e^{2x})' = 2e^{2x}$, nu e^{2x} . La orice funcție compusă, înmulțește cu derivata funcției din interior.
- ▶ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ numai pentru $\ln x$. Pentru $\ln(x^2 + 1)$ se obține $\frac{2x}{x^2 + 1}$.

20 de probleme propuse — tipul A

Pentru fiecare funcție, arătați că derivata are forma indicată la răspunsuri. (Încercați întâi singuri, apoi comparați.)

NIVEL 1 — DERIVATE DIRECTE

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x e^x$.
3. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 \ln x$.
4. $f : (-3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x+1}{x+3}$.
5. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x}{x}$.
6. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

7. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + 4}.$

NIVEL 2 — PRODUS, CÂT, FUNCȚIE COMPUȘĂ

8. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \ln x.$

9. $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}.$

10. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x^2 - 2x)e^x.$

11. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x^2 + 1).$

12. $f: (-3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x\sqrt{x + 3}.$

13. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}.$

14. $f: (2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x + 2}{x - 2}.$

NIVEL 3 — CALCULE MAI LUNGI, CU FACTORIZARE

15. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}.$

16. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \frac{4}{x} + 3 \ln x.$

17. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{2x} - 4e^x + 2x.$

18. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$

19. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln x.$

20. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$

Răspunsuri

1. $f'(x) = 3x(x - 2)$

2. $f'(x) = (x + 1)e^x$

3. $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$

4. $f'(x) = \frac{5}{(x + 3)^2}$

5. $f'(x) = \frac{(x - 1)e^x}{x^2}$

6. $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

7. $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$

8. $f'(x) = \frac{x - 1}{x}$

9. $f'(x) = \frac{(x - 3)(x + 1)}{(x - 1)^2}$

10. $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$

11. $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

12. $f'(x) = \frac{3(x + 2)}{2\sqrt{x + 3}}$

13. $f'(x) = -(x - 1)^2 e^{-x}$

14. $f'(x) = -\frac{4}{(x - 2)(x + 2)}$

15. $f'(x) = \frac{(1 - x)(1 + x)}{(x^2 + 1)^2}$

16. $f'(x) = \frac{(x - 1)(x + 4)}{x^2}$

17. $f'(x) = 2(e^x - 1)^2$

18. $f'(x) = \frac{x + 1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$

19. $f'(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{x}$

20. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$

PARTEA B

Cerința b): tangente, asimptote, monotonie, limite

DESPRE ACEASTĂ PARTE

Tipurile din Partea B au apărut cel mai des la cerința **b)**, dar unele au fost date și la **c)** (de exemplu tangenta paralelă cu o dreaptă, în iunie 2015). Nu contează litera: metoda e aceeași.

Tipul B1 — Ecuația tangentei într-un punct dat

Metoda de rezolvare

1. Calculează $f(x_0)$ — ordonata punctului de pe grafic.
2. Calculează $f'(x_0)$ — panta tangentei. Folosește derivata de la a)!
3. Scrie formula $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ și adu-o la forma $y = mx + n$.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC iunie 2016

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$, cu $f'(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$. Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă $x = 0$.

Pasul 1 — valoarea funcției

$$f(0) = \frac{0}{1} = 0.$$

Pasul 2 — panta

$$f'(0) = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1.$$

Pasul 3 — ecuația

$$y - 0 = 1 \cdot (x - 0), \text{ adică } y = x.$$

Răspuns: $y = x$

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2017

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 - 3}{e^x}$, cu $f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 3}{e^x}$. Determinați ecuația tangentei în punctul

de abscisă $x = -1$.

Pasul 1 — valoarea funcției

$$f(-1) = \frac{1-3}{e^{-1}} = -2e.$$

Pasul 2 — panta

$$f'(-1) = \frac{-1-2+3}{e^{-1}} = 0.$$

Pasul 3 — ecuația

$y - (-2e) = 0 \cdot (x + 1)$, adică $y = -2e$ — o tangentă orizontală.

Răspuns: $y = -2e$

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2026

$f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x + 2x + 1}{x + 1}$, cu $f'(x) = \frac{xe^x + 1}{(x + 1)^2}$. Determinați ecuația tangentei în punctul de abscisă $x = 0$.

Pasul 1 — valoarea funcției

$$f(0) = \frac{1 + 0 + 1}{1} = 2.$$

Pasul 2 — panta

$$f'(0) = \frac{0 + 1}{1} = 1.$$

Pasul 3 — ecuația

$y - 2 = 1 \cdot (x - 0)$, adică $y = x + 2$.

Răspuns: $y = x + 2$

Greșeli frecvente

- ▶ Nu confunda $f(x_0)$ cu $f'(x_0)$! Prima este un *punct*, a doua este o *pantă*.
- ▶ Dacă $f'(x_0) = 0$, tangenta este orizontală: $y = f(x_0)$. Nu e o greșeală, e un caz frecvent.
- ▶ Scrie ecuația finală în forma $y = mx + n$. Forma $y - f(x_0) = \dots$ nedesfăcută se acceptă, dar forma explicită arată că ai terminat.

20 de probleme propuse — tipul B1

Scrieți ecuația tangentei, folosind $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.

NIVEL 1 — FUNCȚII SIMPLE

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 2$.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 2x$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.

3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 0$.
4. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.
5. $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 4$.
6. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 2$.
7. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^x$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 0$.

NIVEL 2 — PRODUS, CÂT, LOGARITM

8. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x \ln x$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.
9. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 e^x$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.
10. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x^2 + 1)$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.
11. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 0$.
12. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x - x$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 0$.
13. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + 3}$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.
14. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x - 2)e^x$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 0$.

NIVEL 3 — CALCULE COMPLETE

15. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.
16. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.
17. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{2x} + x$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 0$.
18. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \ln \frac{x}{x+1}$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.
19. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 1$.
20. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$. Determinați ecuația tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă $x_0 = 0$.

Răspunsuri

1. $y = x - 3$
2. $y = x - 2$
3. $y = x + 1$
4. $y = x - 1$
5. $y = \frac{x}{4} + 1$
6. $y = -2x + 7$
7. $y = x$
8. $y = x - 1$
9. $y = 3ex - 2e$
10. $y = x - 1 + \ln 2$
11. $y = x$

12. $y = 1$
13. $y = \frac{x+3}{2}$
14. $y = -x - 2$
15. $y = x - 1$
16. $y = -3x + 3$
17. $y = 3x + 1$
18. $y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2} - \ln 2$
19. $y = 2$
20. $y = x - 1$

Tipul B2 — Tangentă cu o proprietate dată

Metoda de rezolvare

Totul se reduce la **panta tangentei**, adică $f'(x_0)$:

- ▶ tangentă **paralelă cu Ox** (sau perpendiculară pe Oy) $\Rightarrow$ rezolvi $f'(x) = 0$;
- ▶ tangentă **paralelă cu** $y = mx + n \Rightarrow$ rezolvi $f'(x) = m$;
- ▶ tangentă **perpendiculară pe** $y = mx + n \Rightarrow$ rezolvi $f'(x) = -\frac{1}{m}$;
- ▶ **punct pe tangentă** $\Rightarrow$ scrii tangenta și înlocuiești coordonatele punctului.

La final, verifică dacă soluțiile aparțin domeniului și calculează ordonatele, dacă se cer punctele.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2023

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{5} - \ln(x^2 + x + 5)$, cu $f'(x) = \frac{x^2 - 9x}{5(x^2 + x + 5)}$. Determinați abscisele punctelor în care tangenta la grafic este paralelă cu axa Ox.

Pasul 1 — traducem condiția

Tangentă paralelă cu Ox $\Leftrightarrow f'(x) = 0$.

Pasul 2 — rezolvăm

Numitorul este pozitiv ($\Delta = 1 - 20 < 0$), deci $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 9x = 0 \Leftrightarrow x(x - 9) = 0$.

Răspuns: $x \in \{0, 9\}$

Subiect oficial — BAC august 2018

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, cu $f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}$. Determinați abscisa punctului în care tangenta la grafic este perpendiculară pe axa Oy.

Pasul 1 — traducem condiția

O dreaptă perpendiculară pe Oy este orizontală, deci $f'(x) = 0$.

Pasul 2 — rezolvăm

$$2 - \ln x = 0 \iff \ln x = 2 \iff x = e^2.$$

Răspuns: $x = e^2$

Subiect oficial — BAC iunie 2015

$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$, cu $f'(x) = -\frac{3}{(x-1)^2}$. Determinați coordonatele punctului graficului în care tangenta este paralelă cu dreapta $y = -3x$.

Pasul 1 — egalăm pantele

$$-\frac{3}{(x-1)^2} = -3 \iff (x-1)^2 = 1.$$

Pasul 2 — rezolvăm și verificăm domeniul

$x - 1 = \pm 1$, deci $x = 2$ sau $x = 0$. Doar $x = 2$ este în $(1, +\infty)$.

Pasul 3 — ordonata

$$f(2) = \frac{4}{1} = 4.$$

Răspuns: $(2, 4)$

Subiect oficial — BAC iunie 2018

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 8x^2 - \ln x$, cu $f'(x) = \frac{(4x-1)(4x+1)}{x}$. Arătați că punctul $A(\frac{2}{3}, 3)$ aparține tangentei la grafic în punctul de abscisă $x = 1$.

Pasul 1 — tangenta în $x = 1$

$$f(1) = 8, f'(1) = \frac{3 \cdot 5}{1} = 15, \text{ deci } y - 8 = 15(x - 1), \text{ adică } y = 15x - 7.$$

Pasul 2 — înlocuim punctul

$$\text{Pentru } x = \frac{2}{3}: y = 15 \cdot \frac{2}{3} - 7 = 10 - 7 = 3.$$

Răspuns: Coordonatele lui A verifică ecuația tangentei, deci A aparține tangentei.

Greșeli frecvente

- ▶ „Perpendiculară pe Oy” înseamnă *orizontală*, deci $f'(x) = 0$ — nu $f'(x) = \infty$.
- ▶ După ce rezolvi ecuația, **elimină soluțiile din afara domeniului**. În iunie 2015, valoarea $x = 0$ ieșea din calcul, dar nu aparținea domeniului.
- ▶ Dacă se cer *punctele*, dă ambele coordonate, nu doar abscisa.

20 de probleme propuse — tipul B2

Folosiți faptul că panta tangentei în x_0 este $f'(x_0)$.

NIVEL 1 — TANGENTĂ PARALELĂ CU OX

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 4x + 3$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu axa Ox.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu axa Ox.
3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 12x + 1$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu axa Ox.
4. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^x$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu axa Ox.
5. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \ln x$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu axa Ox.
6. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu axa Ox.

NIVEL 2 — TANGENTĂ PARALELĂ SAU PERPENDICULARĂ PE O DREAPTĂ

7. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 2x$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu dreapta $y = 4x + 1$.
8. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu dreapta $y = x$.
9. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu dreapta $y = 2x$.
10. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu dreapta $y = 3x - 5$.
11. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \frac{1}{x}$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu dreapta $y = -3x$.
12. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu dreapta $y = \frac{x}{2}$.
13. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - x$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este perpendiculară pe dreapta $y = -\frac{x}{2}$.
14. $f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x+1)$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta are panta egală cu $\frac{1}{2}$.
15. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x^2$. Determinați coordonatele punctelor graficului în care tangenta este paralelă cu dreapta $y = 9x$.

NIVEL 3 — TANGENTA TRECE PRINTR-UN PUNCT DAT

16. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. Arătați că tangenta la grafic în punctul de abscisă $x_0 = 1$ trece prin $A(0, -1)$.
17. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x$. Arătați că tangenta la grafic în punctul de abscisă $x_0 = 1$ trece prin origine.
18. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 1$. Determinați punctele graficului în care tangenta trece prin origine.
19. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x$. Determinați punctul graficului în care tangenta trece prin origine.
20. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$. Determinați punctul graficului în care tangenta trece prin origine.

Răspunsuri

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. $A(2, -1)$ | 11. $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$ |
| 2. $(-1, 2)$ și $(1, -2)$ | 12. $(1, 1)$ |
| 3. $(-2, 17)$ și $(2, -15)$ | 13. $(-1, 0)$ și $(1, 0)$ |
| 4. $\left(-1, -\frac{1}{e}\right)$ | 14. $(1, \ln 2)$ |
| 5. $(1, 1)$ | 15. $(-1, -4)$ și $(3, 0)$ |
| 6. $\left(e, \frac{1}{e}\right)$ | 16. tangenta: $y = 2x - 1$; pentru $x = 0, y = -1$ ✓ |
| 7. $(1, 3)$ | 17. tangenta: $y = ex$, trece prin $O(0, 0)$ ✓ |
| 8. $(0, 1)$ | 18. $(-1, 2)$ și $(1, 2)$ |
| 9. $\left(\frac{1}{2}, -\ln 2\right)$ | 19. $(1, e)$ |
| 10. $(-1, -1)$ și $(1, 1)$ | 20. $(e, 1)$ |

Tipul B3 — Asimptota orizontală**Metoda de rezolvare**

1. Calculează $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (sau spre $-\infty$, dacă se cere și domeniul permite).
2. Dacă limita este un număr real ℓ , asimptota orizontală este $y = \ell$.
3. Dacă limita este infinită, nu există asimptotă orizontală spre acel capăt.

Tehnicile de calcul: factor forțat (puterea cea mai mare), amplificarea cu conjugata la radicali, creșteri comparate pentru e^x și $\ln x$, l'Hospital.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC iunie 2021

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \sqrt{x^2 + 3}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$.

Pasul 1 — tipul nedeterminării

Spre $+\infty$ avem $\infty - \infty$.

Pasul 2 — amplificăm cu conjugata

$$x - \sqrt{x^2 + 3} = \frac{x^2 - (x^2 + 3)}{x + \sqrt{x^2 + 3}} = \frac{-3}{x + \sqrt{x^2 + 3}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Răspuns: $y = 0$ este asimptotă orizontală spre $+\infty$.

Subiect oficial — BAC august 2022

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{e^x}$. Arătați că axa Ox este asimptotă orizontală spre $+\infty$.

Pasul 1 — ce trebuie arătat

Axa Ox are ecuația $y = 0$, deci trebuie arătat că $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Pasul 2 — l'Hospital de două ori ($\frac{\infty}{\infty}$)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 3}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0.$$

Răspuns: Limita este 0, deci $y = 0$ (axa Ox) este asimptotă orizontală spre $+\infty$.

Subiect oficial — BAC august 2019

$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 1 - \frac{2}{x+1} - \ln \frac{x}{x+1}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$.

Pasul 1 — limitele fiecărui termen

$$\frac{2}{x+1} \rightarrow 0, \text{ iar } \frac{x}{x+1} \rightarrow 1, \text{ deci } \ln \frac{x}{x+1} \rightarrow \ln 1 = 0.$$

Pasul 2 — concluzie

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 - 0 - 0 = 1.$$

Răspuns: $y = 1$

Greșeli frecvente

- ▶ Asimptota orizontală este o **dreaptă**: scrie $y = \ell$, nu doar valoarea ℓ .
- ▶ La $\infty - \infty$ cu radicali, amplifică cu conjugata. Nu „simplifica” $\sqrt{x^2 + 3}$ cu x !
- ▶ Spre $-\infty$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Este cea mai frecventă greșeală de semn la acest tip.

20 de probleme propuse — tipul B3

Calculați $\lim f(x)$ la capătul indicat; dacă limita este un număr real ℓ , asimptota este $y = \ell$.

NIVEL 1 — FRAȚII RAȚIONALE ȘI EXPONENȚIALE

1. $f : (-3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x+1}{x+3}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3x^2-1}{x^2+2}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
4. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-x}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
5. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
6. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x e^{-x}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
7. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2+1}{2x^2+x}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .

NIVEL 2 — RADICALI ȘI LOGARITMI

8. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
9. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x^2+1} - x$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
10. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \sqrt{x^2+4}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
11. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln \frac{x+1}{x}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
12. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2-3x+1}{e^x}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
13. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ și spre $-\infty$ la graficul lui f .

14. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ și spre $-\infty$ la graficul lui f .

NIVEL 3 — NEDETERMINĂRI MAI FINE

15. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x(\sqrt{x^2 + 1} - x)$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
16. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
17. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
18. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
19. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2(e^{1/x^2} - 1)$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .
20. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{2x - \ln x}{x + \ln x}$. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul lui f .

Răspunsuri

- | | |
|----------------------|---|
| 1. $y = 2$ | 12. $y = 0$ |
| 2. $y = 0$ | 13. $y = 1$ spre $+\infty, y = -1$ spre $-\infty$ |
| 3. $y = 3$ | 14. $y = 1$ spre $+\infty, y = 0$ spre $-\infty$ |
| 4. $y = 0$ | 15. $y = \frac{1}{2}$ |
| 5. $y = 0$ | 16. $y = \frac{1}{2}$ |
| 6. $y = 0$ | 17. $y = 1$ |
| 7. $y = \frac{1}{2}$ | 18. $y = e$ |
| 8. $y = 2$ | 19. $y = 1$ |
| 9. $y = 0$ | 20. $y = 2$ |
| 10. $y = 0$ | |
| 11. $y = 0$ | |

Tipul B4 — Asimptota oblică

Metoda de rezolvare

Asimptota oblică spre $+\infty$ are ecuația $y = mx + n$, unde

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R}^*, \quad n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) \in \mathbb{R}.$$

1. Calculezi m . Dacă $m = 0$ sau infinit, nu există asimptotă oblică.
2. Calculezi n . Dacă e finit, ai găsit asimptota.

Pont de examen

Dacă funcția este scrisă ca „ $ax + b + \text{ceva care tinde la } 0$ ”, asimptota se vede direct: $y = ax + b$.
De exemplu $f(x) = 2x + \ln \frac{x}{x+2}$ are asimptota $y = 2x$, pentru că $\ln \frac{x}{x+2} \rightarrow 0$.

Subiecte oficiale rezolvate**Subiect oficial — BAC iunie 2025**

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + \ln \frac{x}{x+2}$. Determinați asimptota oblică spre $+\infty$.

Pasul 1 — panta

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{x} \ln \frac{x}{x+2} \right) = 2 + 0 = 2.$$

Pasul 2 — ordonata la origine

$$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x}{x+2} = \ln 1 = 0.$$

Răspuns: $y = 2x$

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2024

$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{4x^3}{(x-1)^2}$. Determinați asimptota oblică spre $+\infty$.

Pasul 1 — panta

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3}{x(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{x^2 - 2x + 1} = 4.$$

Pasul 2 — ordonata la origine

$$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x^3}{(x-1)^2} - 4x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 - 4x^3 + 8x^2 - 4x}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^2 - 4x}{x^2 - 2x + 1} = 8.$$

Răspuns: $y = 4x + 8$

Subiect oficial — BAC iunie 2026

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 + 5}$. Arătați că dreapta $y = x$ este asimptotă oblică spre $+\infty$.

Pasul 1 — panta

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 4x}{x^3 + 5x} = 1.$$

Pasul 2 — ordonata la origine

$$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 - 4x}{x^2 + 5} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-9x}{x^2 + 5} = 0.$$

Răspuns: $m = 1, n = 0$, deci $y = x$ este asimptotă oblică spre $+\infty$.

Greșeli frecvente

- ▶ La n se scade mx cu valoarea lui m deja calculată — nu x , în general.
- ▶ Dacă $m = 0$, asimptota ar fi orizontală, nu oblică. Verifică ce se cere.
- ▶ La fracții raționale, o împărțire a polinoamelor dă direct asimptota: $\frac{x^2 + 3}{x - 1} = x + 1 + \frac{4}{x - 1}$, deci $y = x + 1$.

20 de probleme propuse — tipul B4

Calculați $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ și $n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$.

NIVEL 1 — FRACȚII RAȚIONALE

1. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
2. $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
3. $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{2x^2 - x}{x + 1}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
4. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + e^{-x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
5. $f: (-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 2}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
6. $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 - 4x}{x + 1}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
7. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{(x + 1)^2}{x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .

NIVEL 2 — RADICALI, LOGARITMI, EXPONENȚIALE

8. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 2 + \frac{\ln x}{x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
9. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
10. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + \ln \frac{x+1}{x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
11. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
12. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
13. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{4x^2 + x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
14. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .

NIVEL 3 — LIMITE CU NEDETERMINARE LA n

15. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^{1/x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
16. $f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{2x^3}{(x+1)^2}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
17. $f : (2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \sqrt{x^2 - 2x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
18. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
19. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x \ln \left(e + \frac{1}{x}\right)$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .
20. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{(x^2 + 1) e^{1/x}}{x}$. Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul lui f .

Răspunsuri

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. $y = x$ | 12. $y = 2x$ |
| 2. $y = x + 1$ | 13. $y = 2x + \frac{1}{4}$ |
| 3. $y = 2x - 3$ | 14. $y = x + 2$ |
| 4. $y = x$ | 15. $y = x + 1$ |
| 5. $y = x - 1$ | 16. $y = 2x - 4$ |
| 6. $y = x - 5$ | 17. $y = 2x - 1$ |
| 7. $y = x + 2$ | 18. $y = x + 1$ |
| 8. $y = 3x - 2$ | 19. $y = x + \frac{1}{e}$ |
| 9. $y = x + 1$ | 20. $y = x + 1$ |
| 10. $y = 2x$ | |
| 11. $y = x$ | |

Tipul B5 — Intervalele de monotonie

Metoda de rezolvare

1. Pornește de la $f'(x)$ de la a), scris ca produs sau cât de factori.
2. Rezolvă $f'(x) = 0$ și păstrează doar soluțiile din domeniu.
3. Stabilește semnul fiecărui factor: factorii mereu pozitivi (e^x , $x^2 + 1$, un pătrat, un numitor pozitiv pe domeniu) nu influențează semnul și se pot ignora.
4. Fă tabelul de semn și scrie intervalele: $f' \geq 0 \Rightarrow f$ crescătoare, $f' \leq 0 \Rightarrow f$ descrescătoare.

Cum scrii corect pe foaie

Formularea de barem este: „ $f'(x) \leq 0$ pentru $x \in (0, 2]$, deci f este descrescătoare pe $(0, 2]$ și $f'(x) \geq 0$ pentru $x \in [2, +\infty)$, deci f este crescătoare pe $[2, +\infty)$ ”. Punctele critice se pot include în ambele intervale. Capetele în care funcția nu e definită se scriu cu paranteză rotundă.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2016

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 8 \ln x$, cu $f'(x) = \frac{2(x-2)(x+2)}{x}$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

Pasul 1 — zerourile derivatei în domeniu

$f'(x) = 0 \iff x = 2$ sau $x = -2$; doar $x = 2$ aparține lui $(0, +\infty)$.

Pasul 2 — semnul

Pe $(0, +\infty)$, factorii 2 , $x + 2$ și x sunt pozitivi, deci semnul lui f' este semnul lui $x - 2$.

Pasul 3 — concluzie

$f'(x) \leq 0$ pe $(0, 2]$ și $f'(x) \geq 0$ pe $[2, +\infty)$.

Răspuns: f este descrescătoare pe $(0, 2]$ și crescătoare pe $[2, +\infty)$.

Subiect oficial — BAC iunie 2019

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 e^{-x}$, cu $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$. Determinați intervalele de monotonie.

Pasul 1 — factorizăm

$f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$, iar $e^{-x} > 0$.

Pasul 2 — zerourile

$x = 0$ și $x = 2$.

Pasul 3 — tabelul de semn al lui $x(2 - x)$

Negativ pe $(-\infty, 0)$, pozitiv pe $(0, 2)$, negativ pe $(2, +\infty)$.

Răspuns: f descrescătoare pe $(-\infty, 0]$, crescătoare pe $[0, 2]$, descrescătoare pe $[2, +\infty)$.

Subiect oficial — BAC iunie 2022

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2 + \frac{x}{e^x - x}$, cu $f'(x) = \frac{e^x(1 - x)}{(e^x - x)^2}$. Determinați intervalele de monotonie.

Pasul 1 — factorii pozitivi

$e^x > 0$ și $(e^x - x)^2 > 0$ (din $e^x \geq x + 1 > x$), deci semnul lui f' este semnul lui $1 - x$.

Pasul 2 — concluzie

$f'(x) \geq 0$ pentru $x \leq 1$ și $f'(x) \leq 0$ pentru $x \geq 1$.

Răspuns: f crescătoare pe $(-\infty, 1]$ și descrescătoare pe $[1, +\infty)$.

Greșeli frecvente

- ▶ Nu uita restricția de domeniu: o rădăcină a lui f' din afara domeniului nu contează.
- ▶ Semnul unui trinom de gradul II: semnul lui a în afara rădăcinilor, semn contrar între.
- ▶ Monotonia se scrie pe **intervale**, nu pe reuniuni. „Crescătoare pe $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ ” este greșit, chiar dacă $f' \geq 0$ pe ambele bucăți.

20 de probleme propuse — tipul B5

Calculați $f'(x)$, aflați zerourile și studiați semnul. (*cresc.* = strict crescătoare, *desc.* = strict descrescătoare.)

NIVEL 1 — POLINOAME ȘI FUNCȚII SIMPLE

1. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
3. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
4. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \ln x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
5. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
6. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
7. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^{-x}$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

NIVEL 2 — PRODUSE, CĂTURI, LOGARITMI

8. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
9. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2 \ln x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
10. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x - x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
11. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 e^x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
12. $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
13. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x \ln x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
14. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^4 - 2x^2$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

NIVEL 3 — MAI MULTE PUNCTE CRITICE; SEMN CONSTANT

15. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \frac{4}{x}$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
16. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 - 3}{e^x}$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
17. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
18. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x} - \ln x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
19. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x^2 + 1) - x$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
20. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

Răspunsuri

1. desc. pe $(-\infty, 3]$; cresc. pe $[3, +\infty)$
2. cresc. pe $(-\infty, -1]$; desc. pe $[-1, 1]$; cresc. pe $[1, +\infty)$
3. cresc. pe $(-\infty, -1]$; desc. pe $[-1, 2]$; cresc. pe $[2, +\infty)$
4. desc. pe $(0, 1]$; cresc. pe $[1, +\infty)$
5. desc. pe $(-\infty, -1]$; cresc. pe $[-1, +\infty)$
6. cresc. pe $(0, e]$; desc. pe $[e, +\infty)$
7. cresc. pe $(-\infty, 1]$; desc. pe $[1, +\infty)$
8. desc. pe $(-\infty, -1]$; cresc. pe $[-1, 1]$; desc. pe $[1, +\infty)$
9. desc. pe $(0, 1]$; cresc. pe $[1, +\infty)$
10. desc. pe $(-\infty, 0]$; cresc. pe $[0, +\infty)$
11. cresc. pe $(-\infty, -2]$; desc. pe $[-2, 0]$; cresc. pe $[0, +\infty)$

12. desc. pe $(1, 3]$; cresc. pe $[3, +\infty)$
13. desc. pe $(0, e^{-1}]$; cresc. pe $[e^{-1}, +\infty)$
14. desc. pe $(-\infty, -1]$; cresc. pe $[-1, 0]$; desc. pe $[0, 1]$; cresc. pe $[1, +\infty)$
15. desc. pe $(0, 2]$; cresc. pe $[2, +\infty)$
16. desc. pe $(-\infty, -1]$; cresc. pe $[-1, 3]$; desc. pe $[3, +\infty)$
17. cresc. pe $(0, 1]$; desc. pe $[1, 2]$; cresc. pe $[2, +\infty)$
18. desc. pe $(0, 4]$; cresc. pe $[4, +\infty)$
19. f este strict descrescătoare pe $\mathbb{R}$ ($f'(x) = -\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \leq 0$, cu egalitate doar în $x = 1$)
20. f este strict crescătoare pe $\mathbb{R}$

Tipul B6 — Limite de tipul $\frac{0}{0}$ într-un punct

Metoda de rezolvare

1. **Verifică tipul:** înlocuiește x cu punctul și constată că obții $\frac{0}{0}$.
2. **Calea rapidă:** dacă numitorul este $x - a$ și $f(a) = 0$, limita este chiar $f'(a)$, citită de la a .
3. **Altfel, l'Hospital:** derivezi separat numărătorul și numitorul și repeți cât timp ai $\frac{0}{0}$.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2025

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x - 2 + \ln x}{x}$, cu $f'(x) = \frac{3 - \ln x}{x^2}$. Arătați că $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 3$.

Pasul 1 — tipul

$f(1) = \frac{0+0}{1} = 0$ și $\ln 1 = 0$: nedeterminare $\frac{0}{0}$.

Pasul 2 — l'Hospital

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} x f'(x) = 1 \cdot \frac{3-0}{1} = 3.$$

Răspuns: Limita este 3.

Subiect oficial — BAC august 2026

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - 4x - 3 - (2x - 3)e^{2x}$, cu $f'(x) = 4(x - 1)(1 - e^{2x})$. Arătați că $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 4$.

Pasul 1 — tipul

$f(0) = -3 - (-3) \cdot 1 = 0$: nedeterminare $\frac{0}{0}$.

Pasul 2 — prima aplicare a regulii

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4(x-1)(1-e^{2x})}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2(x-1) \cdot \frac{1-e^{2x}}{x}.$$

Pasul 3 — limita remarcabilă

$$\frac{1-e^{2x}}{x} = -2 \cdot \frac{e^{2x}-1}{2x} \rightarrow -2, \text{ iar } 2(x-1) \rightarrow -2.$$

Răspuns: Limita este $(-2) \cdot (-2) = 4$.

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2021

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x^2 - 9)(x^2 - 4) + 3. \text{ Arătați că } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{f(x)-3} = \frac{1}{30}.$$

Pasul 1 — rescriem numitorul

$$f(x) - 3 = (x^2 - 9)(x^2 - 4) = (x-3)(x+3)(x^2 - 4).$$

Pasul 2 — separăm limita remarcabilă

$$\frac{\sin(x-3)}{f(x)-3} = \frac{\sin(x-3)}{x-3} \cdot \frac{1}{(x+3)(x^2-4)} \xrightarrow{x \rightarrow 3} 1 \cdot \frac{1}{6 \cdot 5}.$$

Răspuns: Limita este $\frac{1}{30}$.

Greșeli frecvente

- ▶ L'Hospital **nu** înseamnă derivata câtului! Derivezi numărătorul și numitorul *separat*.
- ▶ Aplică regula numai la $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$. Dacă după o aplicare nu mai ai nedeterminare, oprește-te și înlocuiește.
- ▶ Un factor care tinde la un număr nenul poate fi „scos” din limită — calculele devin mult mai scurte.

20 de probleme propuse — tipul B6

Verificați întâi că limita este de tipul $\frac{0}{0}$, apoi aplicați l'Hospital sau definiția derivatei.

NIVEL 1 — O SINGURĂ APLICARE A REGULII

1. Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

2. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

3. Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$.

4. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$.

5. Calculați $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$.

6. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x}$.

7. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

NIVEL 2 — EXPONENȚIALE, LOGARITMI, RADICALI

8. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$.

9. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x}$.

10. Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x-1}$.

11. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}$.

12. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$.

13. Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - 1}{x^3 - 1}$.

14. Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{(x-1)^2}$.

NIVEL 3 — REGULA APLICATĂ DE MAI MULTE ORI

15. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

16. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3}$.

17. Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1}$, unde $f(x) = x^2 + \ln x$.

18. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x}{\sin x}$.

19. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x \sin x}$.

20. Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - x + 1}{(x-1)^2}$.

Răspunsuri

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. 2 | 12. $\frac{1}{2}$ |
| 2. 1 | 13. $\frac{5}{3}$ |
| 3. 1 | 14. 3 |
| 4. 2 | 15. $\frac{1}{6}$ |
| 5. 12 | 16. $\frac{1}{6}$ |
| 6. 3 | 17. $f'(1) = 3$ |
| 7. $\frac{1}{2}$ | 18. 1 |
| 8. 2 | 19. 1 |
| 9. $\ln 2$ | 20. $-\frac{1}{2}$ |
| 10. 1 | |
| 11. $\frac{1}{2}$ | |

Tipul B7 — Limite la infinit în care apar f și f'

Metoda de rezolvare

1. Scrie expresia cerută folosind formulele lui $f(x)$ și $f'(x)$.
2. Simplifică factorii comuni — de cele mai multe ori dispare exponențiala sau logaritmul.
3. Calculează limita rămasă, de obicei un raport de polinoame.

Subiect oficial rezolvat

Subiect oficial — BAC august 2024

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$, cu $f'(x) = 2e^{2x}(x^2 + x - 2)$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{f'(x)}$.

Pasul 1 — scriem raportul

$$\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{(x^2 - 2)e^{2x}}{2e^{2x}(x^2 + x - 2)}.$$

Pasul 2 — simplificăm exponențiala

$$\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{x^2 - 2}{2(x^2 + x - 2)}.$$

Pasul 3 — raport de polinoame de același grad

Limita este raportul coeficienților dominanți: $\frac{1}{2}$.

Răspuns: $\frac{1}{2}$

Greșeli frecvente

Nu aplica l'Hospital direct pe $\frac{f(x)}{f'(x)}$ fără să simplifici întâi: ai obține $\frac{f'(x)}{f''(x)}$, o expresie mai complicată decât cea de la care ai pornit.

20 de probleme propuse — tipul B7

Calculați întâi $f'(x)$, înlocuiți în expresie și abia apoi treceți la limită.

NIVEL 1 — RAPORT DE POLINOAME

1. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 e^x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)}$.
2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x+1)e^{2x}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{f'(x)}$.
3. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x \ln x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{\ln x}$.
4. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x f'(x)}$.
5. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x^2 + 1)$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f'(x)$.
6. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x + x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)}$.
7. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^{-x}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)}$.

NIVEL 2 — EXPONENȚIALE ȘI LOGARITMI

8. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.
9. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f'(x)$.
10. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 f'(x)}{\ln x}$.
11. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + \ln x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x f'(x)}$.
12. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)}$.
13. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.
14. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f'(x)}{f(x)}$.

NIVEL 3 — LIMITE MAI FINE

15. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{2x} - 4e^x + 2x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)}$.
16. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 \ln x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{x \ln x}$.
17. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(e^x + 1)$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.

18. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^{1/x}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.

19. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x f'(x)}{f(x)}$.

20. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \ln x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x))^x$.

Răspunsuri

1. 1

2. $\frac{1}{2}$

3. 1

4. $\frac{1}{3}$

5. 2

6. 1

7. -1

8. 1

9. -1

10. -1

11. $\frac{1}{2}$

12. -1

13. 1

14. 1

15. 2

16. 2

17. 1

18. 1

19. 1

20. $\frac{1}{e}$

Tipul B8 — Convexitate și monotonie derivatei

Metoda de rezolvare

1. Calculează $f''(x)$, derivând rezultatul de la a).

2. Studiază semnul lui f'' : pozitivă $\Rightarrow$ convexă; negativă $\Rightarrow$ concavă.

3. Punctele în care f'' își schimbă semnul sunt **puncte de inflexiune**.

Cerința „arătați că f' este crescătoare/decrescătoare” este aceeași problemă: monotonie lui f' se studiază cu semnul lui $(f')' = f''$.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC august 2016

$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$, cu $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$. Demonstrați că f este convexă pe $(1, +\infty)$.

Pasul 1 — derivata a doua

$$f''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{(x+1)^2(x-1)^2} = \frac{4x}{(x+1)^2(x-1)^2}.$$

Pasul 2 — semnul

Pentru $x > 1$, numărătorul $4x > 0$ și numitorul > 0 , deci $f''(x) > 0$.

Răspuns: $f'' > 0$ pe $(1, +\infty)$, deci f este convexă.

Subiect oficial — BAC august 2015

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$, cu $f'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$. Arătați că derivata funcției f este descrescătoare pe $\mathbb{R}$.

Pasul 1 — derivăm f'

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right)' = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Pasul 2 — semnul

$$f''(x) = -\frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}} < 0 \text{ pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Răspuns: $f'' < 0$, deci f' este descrescătoare pe $\mathbb{R}$.

Greșeli frecvente

- ▶ Convexitatea se citește din semnul lui f'' , **nu** din semnul lui f' . Sunt două lucruri diferite.
- ▶ Un punct în care $f'' = 0$ nu este automat punct de inflexiune: trebuie ca f'' să își *schimbe semnul*. De exemplu $f(x) = x^4$ are $f''(0) = 0$, dar este convexă pe tot $\mathbb{R}$.

20 de probleme propuse — tipul B8

Calculați $f''(x)$ și studiați-i semnul: $f'' > 0$ — convexă, $f'' < 0$ — concavă.

NIVEL 1 — SEMN EVIDENT

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x^2$. Studiați convexitatea funcției f .
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x + x^2$. Studiați convexitatea funcției f .
3. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$. Studiați convexitatea funcției f .
4. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \ln x$. Studiați convexitatea funcției f .
5. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$. Studiați convexitatea funcției f .
6. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$. Studiați convexitatea funcției f .
7. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x$. Studiați convexitatea funcției f .

NIVEL 2 — UN PUNCT DE INFLEXIUNE SAU MAI MULTE

8. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x e^x$. Studiați convexitatea funcției f .
9. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x e^{-x}$. Studiați convexitatea funcției f .
10. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 - 6x^2$. Studiați convexitatea funcției f .

11. $f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x+1}$. Studiați convexitatea funcției f .

12. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - \ln x$. Studiați convexitatea funcției f .

13. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$. Studiați convexitatea funcției f .

14. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^4 - 4x^3$. Studiați convexitatea funcției f .

NIVEL 3 — DERIVATA A DOUA MAI ELABORATĂ

15. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x^2 + 1)$. Studiați convexitatea funcției f .

16. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x+2}{x}$. Studiați convexitatea funcției f .

17. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Studiați convexitatea funcției f .

18. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{-x^2}$. Studiați convexitatea funcției f .

19. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 e^x$. Studiați convexitatea funcției f .

20. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + e^{-x}$. Studiați convexitatea funcției f .

Răspunsuri

1. concavă pe $(-\infty, 1]$; convexă pe $[1, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{1\}$
2. convexă pe $\mathbb{R}$
3. concavă pe $(0, +\infty)$
4. convexă pe $(0, +\infty)$
5. convexă pe $(0, +\infty)$
6. concavă pe $(0, +\infty)$
7. concavă pe $(-\infty, 0]$; convexă pe $[0, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{0\}$
8. concavă pe $(-\infty, -2]$; convexă pe $[-2, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{-2\}$
9. concavă pe $(-\infty, 2]$; convexă pe $[2, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{2\}$
10. convexă pe $(-\infty, -1]$; concavă pe $[-1, 1]$; convexă pe $[1, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{-1, 1\}$
11. concavă pe $(-1, +\infty)$
12. convexă pe $(0, +\infty)$
13. concavă pe $\mathbb{R}$
14. convexă pe $(-\infty, 0]$; concavă pe $[0, 2]$; convexă pe $[2, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{0, 2\}$
15. concavă pe $(-\infty, -1]$; convexă pe $[-1, 1]$; concavă pe $[1, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{-1, 1\}$
16. convexă pe $(0, +\infty)$
17. concavă pe $(0, e^{3/2}]$; convexă pe $[e^{3/2}, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{e^{3/2}\}$
18. convexă pe $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}]$; concavă pe $[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}]$; convexă pe $[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\}$
19. convexă pe $(-\infty, -2 - \sqrt{2}]$; concavă pe $[-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}]$; convexă pe $[-2 + \sqrt{2}, +\infty)$; inflexiune în $x \in \{-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}\}$
20. convexă pe $\mathbb{R}$

PARTEA C

Cerința c): problemele care fac diferența

DESPRE ACEASTĂ PARTE

Cerința c) este cea care separă nota 9 de nota 10. Pare variată — ecuații cu parametru, inegalități, imagini, comparații de numere, limite — dar în spatele aproape tuturor stă **același instrument**: *tabelul de variație* al unei funcții (a lui f sau a unei funcții construite de tine).

- ▶ Tipurile C1–C7 se rezolvă din monotonie, extreme și limite la capete.
- ▶ Tipurile C8 și C9 sunt calcul de limite: limita de tipul 1^∞ , respectiv sume care se reduc „telescopic”.

Tabelul de variație — scheletul oricărei cerințe c)

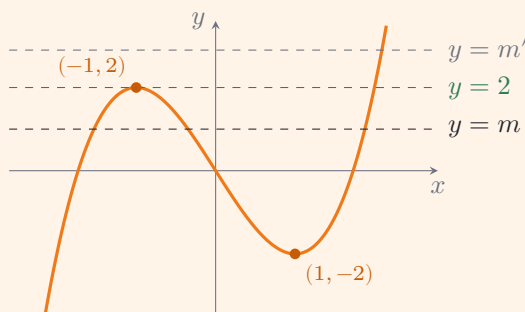
1. Pornește de la $f'(x)$ de la a). Rezolvă $f'(x) = 0$ în domeniu și fă tabelul de semn.
2. Calculează f în fiecare punct critic (valorile extreme).
3. Calculează limitele lui f la capetele domeniului (la $\pm\infty$ sau în capetele deschise).
4. Scrie tot într-un tabel: pe fiecare interval de monotonie, f „trece” de la o valoare la alta.

Pe un interval pe care f este **continuă și strict monotonă**, f ia **fiecare** valoare dintre cele două capete **exact o dată**. Asta e toată „magia” de la C1, C2 și C6.

Tipul C1 — Numărul de soluții ale ecuației $f(x) = m$

IDEEA

Soluțiile ecuației $f(x) = m$ sunt abscisele punctelor în care dreapta orizontală $y = m$ taie graficul lui f . Pe fiecare interval de monotonie numeri: dacă m este *strict între* valorile de la capetele intervalului, ai exact o soluție acolo (continuitate $\Rightarrow$ existență; strict monoton $\Rightarrow$ unicitate).



Pentru $f(x) = x^3 - 3x$: dreapta $y = m$ cu $m \in (-2, 2)$ taie graficul în **trei** puncte; pentru $m = 2$ în **două** (una dintre ele în punctul de maxim); pentru $m > 2$ într-unul singur.

Metoda de rezolvare

1. Din $f'(x)$ (de la a)) stabilește intervalele de monotonie.
2. Calculează valorile în punctele de extrem și limitele la capetele domeniului.
3. Pe fiecare interval de monotonie scrie *ce valori ia* f (de exemplu, „ f este strict descrescătoare pe $(-\infty, 1]$ și ia valori de la $+\infty$ la $f(1) = 3 - 2e$ ”).
4. Pentru valoarea m cerută, verifică pe fiecare interval dacă m se află între capete. Adună.
5. Dacă se cere *mulțimea* valorilor lui m : analizează pe rând zonele determinate de valorile extreme (sub minim, între extreme, peste maxim, exact egal cu un extrem).

Variantele care au picat

- ▶ „Ecuția $f(x) = 0$ are exact două soluții” — arăți că minimul este negativ și că la ambele capete $f \rightarrow +\infty$.
- ▶ „Ecuția $f(x) = n$ are soluție unică, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ ” — de obicei un interval de monotonie are valorile sub 1, iar pe celălalt f acoperă tot $(\dots, +\infty)$.
- ▶ „Ecuția $f(x) = mx$ are exact două soluții” — **separă parametrul**: pentru $x \neq 0$, $f(x) = mx \iff \frac{f(x)}{x} = m$ și studiezi funcția $g(x) = \frac{f(x)}{x}$.
- ▶ „Ecuția $f(x) + n = 0$ se scrie $f(x) = -n$; e același tip.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC iulie 2024

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (2x - 4)e^x + x^2 - 2x + 4$, cu $f'(x) = 2(x - 1)(e^x + 1)$. Demonstrați că ecuația $f(x) = 0$ are exact două soluții reale.

Pasul 1 — monotonia

$e^x + 1 > 0$, deci semnul lui f' este semnul lui $x - 1$: f este strict descrescătoare pe $(-\infty, 1]$ și strict crescătoare pe $[1, +\infty)$.

Pasul 2 — minimul și limitele

$f(1) = -2e + 1 - 2 + 4 = 3 - 2e < 0$, pentru că $e > \frac{3}{2}$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (termenul $(2x - 4)e^x \rightarrow 0$, iar $x^2 - 2x + 4 \rightarrow +\infty$) și $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Pasul 3 — numărarea

Pe $(-\infty, 1]$, f este continuă, strict descrescătoare și trece de la $+\infty$ la $3 - 2e < 0$: se anulează exact o dată. Pe $[1, +\infty)$, f trece de la $3 - 2e < 0$ la $+\infty$: se anulează exact o dată.

Răspuns: Ecuția are exact două soluții, câte una în fiecare interval de monotonie.

Subiect oficial — BAC iunie 2019

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 e^{-x}$, cu $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$. Demonstrați că, pentru orice $a \in (0, \frac{4}{e^2})$, ecuația $f(x) = a$ are exact trei soluții reale.

Pasul 1 — tabelul de variație

$f'(x) = x(2-x)e^{-x}$: f descrescătoare pe $(-\infty, 0]$, crescătoare pe $[0, 2]$, descrescătoare pe $[2, +\infty)$.

$$f(0) = 0, f(2) = \frac{4}{e^2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0.$$

$$+\infty \searrow f(0) = 0 \nearrow f(2) = \frac{4}{e^2} \searrow 0$$

Pasul 2 — câte o soluție pe fiecare interval

Fie $a \in (0, \frac{4}{e^2})$. Pe $(-\infty, 0]$, f ia valorile $[0, +\infty) \ni a$: o soluție. Pe $[0, 2]$, f ia valorile $[0, \frac{4}{e^2}] \ni a$: o soluție. Pe $[2, +\infty)$, f ia valorile $(0, \frac{4}{e^2}] \ni a$: o soluție. Soluțiile sunt distincte, deoarece a nu este egal cu $f(0)$ sau cu $f(2)$.

Răspuns: Exact trei soluții, pentru orice $a \in (0, \frac{4}{e^2})$.

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2021

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 9)(x^2 - 4) + 3$, cu $f'(x) = 2x(2x^2 - 13)$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact patru soluții reale.

Pasul 1 — punctele critice

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ sau } x^2 = \frac{13}{2}, \text{ adică } x = \pm\sqrt{\frac{13}{2}}. f(0) = (-9)(-4) + 3 = 39; f\left(\pm\sqrt{\frac{13}{2}}\right) = \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot \frac{5}{2} + 3 = -\frac{13}{4}; \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty.$$

Pasul 2 — tabelul de variație

$$+\infty \searrow -\frac{13}{4} \nearrow 39 \searrow -\frac{13}{4} \nearrow +\infty$$

(f este pară, deci graficul este simetric față de Oy .)

Pasul 3 — discuția după m

- ▶ $m < -\frac{13}{4}$: nicio soluție; $m = -\frac{13}{4}$: două soluții (punctele de minim);
- ▶ $-\frac{13}{4} < m < 39$: câte o soluție pe fiecare dintre cele patru intervale — **patru** soluții;
- ▶ $m = 39$: trei soluții; $m > 39$: două soluții.

Răspuns: $m \in (-\frac{13}{4}, 39)$.

Subiect oficial — BAC august 2022

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{e^x}$, cu $f'(x) = \frac{(x-1)(4-x)}{e^x}$. Demonstrați că, pentru orice număr natural nenul n , ecuația $f(x) = n$ are soluție unică.

Pasul 1 — tabelul de variație

f descrescătoare pe $(-\infty, 1]$, crescătoare pe $[1, 4]$, descrescătoare pe $[4, +\infty)$; $f(1) = -\frac{1}{e}$, $f(4) = \frac{5}{e^4}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Pasul 2 — pe $[1, +\infty)$ nu există soluții

Pe $[1, +\infty)$, cea mai mare valoare a lui f este $f(4) = \frac{5}{e^4} < 1 \leq n$ (căci $e^4 > 5$). Deci $f(x) \neq n$ acolo.

Pasul 3 — pe $(-\infty, 1]$ există exact una

Pe $(-\infty, 1]$, f este continuă, strict descrescătoare, de la $+\infty$ la $-\frac{1}{e}$, iar $n \in (-\frac{1}{e}, +\infty)$.

Răspuns: Ecuația $f(x) = n$ are exact o soluție, situată în $(-\infty, 1)$.

Subiect oficial — BAC iunie 2026

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 + 5}$, cu $f'(x) = \frac{(x^2 - 1)(x^2 + 20)}{(x^2 + 5)^2}$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact trei soluții reale.

Pasul 1 — monotonia

$x^2 + 20 > 0$, deci semnul lui f' este semnul lui $x^2 - 1$: f crescătoare pe $(-\infty, -1]$, descrescătoare pe $[-1, 1]$, crescătoare pe $[1, +\infty)$.

Pasul 2 — valori și limite

$f(-1) = \frac{-1+4}{6} = \frac{1}{2}$, $f(1) = \frac{1-4}{6} = -\frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (gradul numărătorului e mai mare).

$$-\infty \nearrow \frac{1}{2} \searrow -\frac{1}{2} \nearrow +\infty$$

Pasul 3 — concluzia

Pentru $m \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ avem câte o soluție pe fiecare din cele trei intervale. Pentru $m = \pm \frac{1}{2}$ sunt două soluții, iar pentru $|m| > \frac{1}{2}$ una singură.

Răspuns: $m \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Subiect oficial — Simularea BAC 2026

$f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x-1}}$, cu $f'(x) = \frac{e^x(2x-3)}{2(x-1)\sqrt{x-1}}$. Determinați mulțimea numerelor reale m pentru care ecuația $f(x) = mx$ are exact două soluții.

Pasul 1 — separăm parametrul

Cum $x > 1$, ecuația este echivalentă cu $g(x) = m$, unde $g(x) = \frac{f(x)}{x} = \frac{e^x}{x\sqrt{x-1}}$.

Pasul 2 — derivata lui g

$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{e^x(2x^2 - 5x + 2)}{2x^2(x-1)\sqrt{x-1}} = \frac{e^x(2x-1)(x-2)}{2x^2(x-1)\sqrt{x-1}}$. Pe $(1, +\infty)$, $2x-1 > 0$, deci g este strict descrescătoare pe $(1, 2]$ și strict crescătoare pe $[2, +\infty)$.

Pasul 3 — valori și limite

$$g(2) = \frac{e^2}{2}, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

$$+\infty \searrow g(2) = \frac{e^2}{2} \nearrow +\infty$$

Răspuns: Două soluții exact când $m > \frac{e^2}{2}$, adică $m \in \left(\frac{e^2}{2}, +\infty\right)$.

Celelalte subiecte oficiale de tip C1 — datele-cheie

Sesiunea	$f(x)$	Ce se cere și de ce iese
iunie 2016	$\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$	soluție unică pentru $a \in (-1, 1)$: $f' > 0$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm 1$
specială 2016	$x^2 - 8 \ln x$	$f(x) = 0$ are două soluții: minim $f(2) = 4 - 8 \ln 2 < 0$, limite $+\infty$ la ambele capete
specială 2019	$e^x(x^2 + 4x + 1)$	trei soluții pentru $a \in (0, \frac{6}{e^5})$: max. $f(-5) = \frac{6}{e^5}$, min. $f(-1) = -\frac{2}{e}$, $\lim_{-\infty} f = 0$
august 2021	$x^4 - 2 - 4 \ln x$	$f(x) = 0$ are două soluții: minim $f(1) = -1$, limite $+\infty$
iunie 2022	$2 + \frac{x}{e^x - x}$	soluție unică pentru $m \in (1, 2]$: $\lim_{-\infty} f = 1$, max. $f(1) = 2 + \frac{1}{e-1}$, $\lim_{+\infty} f = 2$ (neatinșă)
august 2023	$\frac{3e^x}{x^2 + x + 1}$	trei soluții pentru $m \in (e, 3)$: max. $f(0) = 3$, min. $f(1) = e$, $\lim_{-\infty} f = 0$
specială 2023	$\frac{x}{5} - \ln(x^2 + x + 5)$	$f(x) = 0$ are soluție unică: max. local $f(0) = -\ln 5 < 0$, deci soluția e în $(9, +\infty)$
specială 2024	$\frac{4x^3}{(x-1)^2}$	două soluții pentru $m > 27$: minim $f(3) = 27$, limite $+\infty$ la capete
august 2026	$2x^2 - 4x - 3 - (2x-3)e^{2x}$	$f(x) + n = 0$, soluție unică: $f \geq 0$ pe $(-\infty, 1]$ (minim $f(0) = 0$), apoi f scade de la $e^2 - 5$ la $-\infty$

Greșeli frecvente

- ▶ **Fără limitele la capete, discuția nu e completă.** Valorile în punctele critice nu ajung: trebuie să știi „de unde pleacă” și „unde ajunge” f la capetele domeniului.
- ▶ O limită **nu este atinsă**. Dacă $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, valoarea 0 nu se obține pe acel interval.
- ▶ Când m este egal cu o valoare extremă, soluția din punctul de extrem se numără **o singură dată**, chiar dacă punctul aparține la două intervale de monotonie.
- ▶ Nu uita să justifici unicitatea pe fiecare interval: „ f continuă” dă existența, „ f strict monotonă” dă unicitatea.

20 de probleme propuse — tipul C1

Pentru fiecare problemă: f' , semnul, tabelul de variație cu valorile în punctele critice și limitele la capete, apoi numărați intersecțiile cu dreapta $y = m$. La răspunsuri, șirul de variație se citește de la stânga la dreapta domeniului: la capete sunt limitele, $\nearrow/\searrow$ arată monotonia.

NIVEL 1 — POLINOAME ȘI FUNCȚII CU UN SINGUR EXTREM

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact trei soluții reale.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 12x + 1$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact trei soluții reale.
3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^4 - 2x^2$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact patru soluții reale.
4. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x^3 - 3x^2$. Demonstrați că ecuația $f(x) = -\frac{1}{2}$ are exact trei soluții reale.
5. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$. Determinați numărul soluțiilor reale ale ecuației $f(x) = 0$.
6. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \ln x$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact două soluții reale.
7. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x - x$. Demonstrați că ecuația $f(x) = 2$ are exact două soluții reale.

NIVEL 2 — EXPONENȚIALE, LOGARITMI, FRAȚII

8. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2 \ln x$. Demonstrați că ecuația $f(x) = 2$ are exact două soluții reale.
9. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^{-x}$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact două soluții reale.
10. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 e^x$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact trei soluții reale.
11. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact două soluții reale.
12. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \frac{4}{x}$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact două soluții reale.
13. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact două soluții reale.
14. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x \ln x$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact două soluții reale.

NIVEL 3 — MAI MULTE EXTREME, MONOTONIE STRICTĂ, ECUAȚII CU PARAMETRU

15. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x^2 - 3)e^x$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact trei soluții reale.
16. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2(x - 2)^2$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact patru soluții reale.
17. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x^2 + 1) - x$. Demonstrați că ecuația $f(x) = m$ are soluție unică, pentru orice număr real m .
18. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = mx$ are exact două soluții.

19. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$. Demonstrați că, pentru orice număr natural nenul n , ecuația $f(x) = n$ are soluție unică.
20. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^3 - 7x}{x^2 + 2}$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact trei soluții reale.

Răspunsuri

- $m \in (-2, 2)$; variația: $-\infty \nearrow f(-1) = 2 \searrow f(1) = -2 \nearrow +\infty$.
- $m \in (-15, 17)$; variația: $-\infty \nearrow f(-2) = 17 \searrow f(2) = -15 \nearrow +\infty$.
- $m \in (-1, 0)$; variația: $+\infty \searrow f(-1) = -1 \nearrow f(0) = 0 \searrow f(1) = -1 \nearrow +\infty$.
- Variația: $-\infty \nearrow f(0) = 0 \searrow f(1) = -1 \nearrow +\infty$; valoarea $-\frac{1}{2}$ este atinsă o dată pe fiecare interval de monotonie pe care este cuprinsă strict între capete.
- 2 soluții: $-\infty \nearrow f(0) = 4 \searrow f(2) = 0 \nearrow +\infty$; $x = 2$ este soluție (minim local egal cu 0), iar pe $(-\infty, 0]$ mai există una ($x = -1$).
- $m \in (1, +\infty)$; variația: $+\infty \searrow f(1) = 1 \nearrow +\infty$.
- Variația: $+\infty \searrow f(0) = 1 \nearrow +\infty$; valoarea 2 este atinsă o dată pe fiecare interval de monotonie pe care este cuprinsă strict între capete.
- Variația: $+\infty \searrow f(1) = 1 \nearrow +\infty$; valoarea 2 este atinsă o dată pe fiecare interval de monotonie pe care este cuprinsă strict între capete.
- $m \in (0, e^{-1})$; variația: $-\infty \nearrow f(1) = e^{-1} \searrow 0$.
- $m \in (0, \frac{4}{e^2})$; variația: $0 \nearrow f(-2) = \frac{4}{e^2} \searrow f(0) = 0 \nearrow +\infty$.
- $m \in (-\frac{1}{2}, 0) \cup (0, \frac{1}{2})$; variația: $0 \searrow f(-1) = -\frac{1}{2} \nearrow f(1) = \frac{1}{2} \searrow 0$.
- $m \in (4, +\infty)$; variația: $+\infty \searrow f(2) = 4 \nearrow +\infty$.
- $m \in (6, +\infty)$; variația: $+\infty \searrow f(3) = 6 \nearrow +\infty$.
- $m \in (-\frac{1}{e}, 0)$; variația: $0 \searrow f(e^{-1}) = -\frac{1}{e} \nearrow +\infty$.
- $m \in (0, \frac{6}{e^3})$; variația: $0 \nearrow f(-3) = \frac{6}{e^3} \searrow f(1) = -2e \nearrow +\infty$.
- $m \in (0, 1)$; variația: $+\infty \searrow f(0) = 0 \nearrow f(1) = 1 \searrow f(2) = 0 \nearrow +\infty$.
- $f'(x) = -\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \leq 0$, cu egalitate doar în $x = 1$, deci f este strict descrescătoare; $+\infty \searrow -\infty$, f continuă $\Rightarrow \text{Im} = \mathbb{R}$.
- $m \in (0, e^{-1})$; ecuația devine $g(x) = m$, cu $g(x) = \frac{\ln x}{x}$: $-\infty \nearrow g(e) = e^{-1} \searrow 0$.
- $f'(x) = -(x-2)^2 e^{-x} \leq 0$ (zero doar în $x = 2$), deci f strict descrescătoare; $+\infty \searrow 0$, deci $\text{Im} = (0, +\infty) \ni n$.
- $m \in (-2, 2)$; variația: $-\infty \nearrow f(-1) = 2 \searrow f(1) = -2 \nearrow +\infty$.

Tipul C2 — Imaginea funcției, bijectivitate, cel mai mare întreg

IDEEA

Pentru o funcție **continuă pe un interval**, imaginea $\text{Im} = \{f(x) \mid x \in D\}$ este tot un interval. Capetele lui se citesc din tabelul de variație: cea mai mică și cea mai mare dintre valorile în punctele critice și limitele la capetele domeniului.

- Un capăt al imaginii care provine dintr-o **valoare** $f(x_0)$ este **inclus** (paranteză dreaptă).
- Un capăt care provine dintr-o **limită** este **exclus** (paranteză rotundă).

Bijectivitate: $f : D \rightarrow B$ este bijectivă dacă este injectivă și $\text{Im} = B$. O funcție strict monotonă este injectivă; dacă în plus e continuă, imaginea se află din limitele la capete.

Metoda de rezolvare

1. Fă tabelul de variație (monotonie, extreme, limite la capete).
2. Scrie imaginea fiecărui interval de monotonie și reunește-le.
3. Pentru „ecuația $f(x) = a$ are soluție”: răspunsul este exact $a \in \text{Im}$.
4. Pentru „cel mai mare întreg m pentru care $f(x) = m$ are soluție”: cel mai mare întreg din Im .

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC august 2024

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$, cu $f'(x) = 2e^{2x}(x^2 + x - 2)$. Determinați imaginea funcției f .

Pasul 1 — monotonia

$x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$: f crescătoare pe $(-\infty, -2]$, descrescătoare pe $[-2, 1]$, crescătoare pe $[1, +\infty)$.

Pasul 2 — valori și limite

$f(-2) = 2e^{-4}$, $f(1) = -e^2$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2)e^{2x} = 0$ (exponențiala „câștigă”), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$0 \nearrow \frac{2}{e^4} \searrow -e^2 \nearrow +\infty$$

Pasul 3 — reuniunea imaginilor

$f((-\infty, -2]) = (0, \frac{2}{e^4}]$, $f([-2, 1]) = [-e^2, \frac{2}{e^4}]$, $f([1, +\infty)) = [-e^2, +\infty)$.

Răspuns: $\text{Im} = [-e^2, +\infty)$.

Subiect oficial — BAC iunie 2025

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + \ln \frac{x}{x+2}$, cu $f'(x) = \frac{2(x+1)^2}{x(x+2)}$. Demonstrați că funcția f este bijectivă.

Pasul 1 — injectivitatea

Pe $(0, +\infty)$, $f'(x) > 0$, deci f este strict crescătoare, prin urmare injectivă.

Pasul 2 — surjectivitatea

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 + \lim_{x \rightarrow 0} \ln \frac{x}{x+2} = -\infty$ și $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty + \ln 1 = +\infty$. Cum f este continuă, $\text{Im} = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$, deci f este surjectivă.

Răspuns: f este injectivă și surjectivă, deci bijectivă.

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2025

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{2x - 2 + \ln x}{x}$, cu $f'(x) = \frac{3 - \ln x}{x^2}$. Determinați cel mai mare număr întreg m pentru care ecuația $f(x) = m$ are cel puțin o soluție.

Pasul 1 — monotonia

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 3 \Leftrightarrow x = e^3$. f crescătoare pe $(0, e^3]$, descrescătoare pe $[e^3, +\infty)$.

Pasul 2 — maximul și limitele

$f(e^3) = \frac{2e^3 - 2 + 3}{e^3} = 2 + \frac{1}{e^3}$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ (numărătorul $\rightarrow -\infty$, numitorul $\rightarrow 0^+$);
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

Pasul 3 — imaginea și răspunsul

$\text{Im} = (-\infty, 2 + \frac{1}{e^3}]$. Cum $2 < 2 + \frac{1}{e^3} < 3$, cel mai mare număr întreg din imagine este 2.

Răspuns: $m = 2$.

Subiect oficial — BAC iunie 2021

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \sqrt{x^2 + 3}$, cu $f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3} - x}{\sqrt{x^2 + 3}}$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui a pentru care ecuația $f(x) = a$ are soluție.

Pasul 1 — monotonia

$\sqrt{x^2 + 3} > \sqrt{x^2} = |x| \geq x$, deci $f'(x) > 0$: f este strict crescătoare pe $\mathbb{R}$.

Pasul 2 — limitele

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$; la $+\infty$ amplificăm cu conjugata: $f(x) = \frac{-3}{x + \sqrt{x^2 + 3}} \rightarrow 0$.

Pasul 3 — imaginea

f continuă și strict crescătoare $\Rightarrow \text{Im} = (-\infty, 0)$ (limita 0 nu este atinsă).

Răspuns: $a \in (-\infty, 0)$.

Greșeli frecvente

- Imaginea **nu** este intervalul dintre $f(\text{capăt stâng})$ și $f(\text{capăt drept})$ dacă f nu e monotonă: verifică toate valorile extreme.
- La „cel mai mare număr întreg” nu rotunji: compară riguros, de exemplu $2 < 2 + \frac{1}{e^3} < 3$.
- La bijectivitate trebuie *ambele* proprietăți: injectivitate (din monotonie strictă) și surjectivitate (din continuitate și limite).

20 de probleme propuse — tipul C2

Imaginea unei funcții continue pe un interval se citește din tabelul de variație: cel mai mic și cel mai mare dintre valorile din punctele critice și limitele de la capete. Atenție la capete: o limită *nu* este atinsă, o valoare într-un punct critic *este* atinsă.

NIVEL 1 — IMAGINEA DIN MINIM SAU MAXIM

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 4x + 5$. Determinați imaginea funcției f .
2. Demonstrați că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 + x$, este bijectivă.
3. Demonstrați că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x + x$, este bijectivă.
4. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \ln x$. Determinați imaginea funcției f .
5. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Determinați imaginea funcției f .
6. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Determinați imaginea funcției f .
7. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \frac{1}{x}$. Determinați imaginea funcției f .

NIVEL 2 — LIMITE NEATINSE, CEL MAI MARE / MIC ÎNTREG

8. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x e^x$. Determinați imaginea funcției f .
9. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x}{x}$. Determinați imaginea funcției f .
10. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$. Determinați mulțimea valorilor reale ale lui a pentru care ecuația $f(x) = a$ are soluție.
11. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$. Determinați imaginea funcției f .
12. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$. Determinați imaginea funcției f .
13. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{3 + \ln x}{x}$. Determinați cel mai mare număr întreg m pentru care ecuația $f(x) = m$ are cel puțin o soluție.
14. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - \ln x$. Determinați cel mai mic număr întreg m pentru care ecuația $f(x) = m$ are cel puțin o soluție.

NIVEL 3 — BIJECTIVITATE ȘI IMAGINI MAI FINE

15. Demonstrați că funcția $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + \ln \frac{x}{x+1}$, este bijectivă.
16. Demonstrați că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1), f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$, este bijectivă.
17. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$. Determinați imaginea funcției f .
18. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - 2\sqrt{x}$. Determinați imaginea funcției f .
19. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x^2 - 3)e^x$. Determinați imaginea funcției f .
20. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1}$. Determinați numărul valorilor întregi ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are cel puțin o soluție reală.

Răspunsuri

1. $\text{Im} = [1, +\infty)$; variația: $+\infty \searrow f(2) = 1 \nearrow +\infty$.
2. $f' > 0$, deci f strict crescătoare $\Rightarrow$ injectivă; $-\infty \nearrow +\infty$ și f continuă $\Rightarrow \text{Im} = \mathbb{R}$, deci surjectivă.
3. $f' > 0$, deci f strict crescătoare $\Rightarrow$ injectivă; $-\infty \nearrow +\infty$ și f continuă $\Rightarrow \text{Im} = \mathbb{R}$, deci surjectivă.
4. $\text{Im} = [1, +\infty)$; variația: $+\infty \searrow f(1) = 1 \nearrow +\infty$.
5. $\text{Im} = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$; variația: $0 \searrow f(-1) = -\frac{1}{2} \nearrow f(1) = \frac{1}{2} \searrow 0$.
6. $\text{Im} = (-\infty, e^{-1}]$; variația: $-\infty \nearrow f(e) = e^{-1} \searrow 0$.
7. $\text{Im} = [2, +\infty)$; variația: $+\infty \searrow f(1) = 2 \nearrow +\infty$.
8. $\text{Im} = [-\frac{1}{e}, +\infty)$; variația: $0 \searrow f(-1) = -\frac{1}{e} \nearrow +\infty$.
9. $\text{Im} = [e, +\infty)$; variația: $+\infty \searrow f(1) = e \nearrow +\infty$.
10. $a \in (-\infty, 0) = \text{Im}$; $f'(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}-x}{\sqrt{x^2+1}} > 0$; $-\infty \nearrow 0$ (limita 0 nu este atinsă).
11. $\text{Im} = (-1, 1)$; variația: $-1 \nearrow 1$.
12. $\text{Im} = [0, 1)$; variația: $1 \searrow f(0) = 0 \nearrow 1$.
13. $m = 7$; $\text{Im} = (-\infty, e^2]$ și $e^2 \approx 7,39$; variația: $-\infty \nearrow f(e^{-2}) = e^2 \searrow 0$.
14. $m = 1$; minimul este $f(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1+\ln 2}{2} \approx 0,85$, deci $\text{Im} = [\frac{1+\ln 2}{2}, +\infty)$; $+\infty \searrow f(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{\ln(2)}{2} + \frac{1}{2} \nearrow +\infty$.
15. $f' > 0$, deci f strict crescătoare $\Rightarrow$ injectivă; $-\infty \nearrow +\infty$ și f continuă $\Rightarrow \text{Im} = \mathbb{R}$, deci surjectivă.
16. $f' > 0$, deci f strict crescătoare $\Rightarrow$ injectivă; $0 \nearrow 1$ și f continuă $\Rightarrow \text{Im} = (0, 1)$, deci surjectivă.
17. $\text{Im} = [6, +\infty)$; variația: $+\infty \searrow f(3) = 6 \nearrow +\infty$.
18. $\text{Im} = [-1, +\infty)$; variația: $0 \searrow f(1) = -1 \nearrow +\infty$.
19. $\text{Im} = [-2e, +\infty)$; variația: $0 \nearrow f(-3) = \frac{6}{e^3} \searrow f(1) = -2e \nearrow +\infty$.
20. 2 valori ($m \in \{-1, 0\}$); $\text{Im} = [-1, \frac{1}{3}]$; variația: $0 \searrow f(-1) = -1 \nearrow f(1) = \frac{1}{3} \searrow 0$.

Tipul C3 — Inegalitate din minimul sau maximul funcției

IDEEA

Dacă x_0 este punct de **minim global** al lui f pe domeniul D , atunci $f(x) \geq f(x_0)$ pentru orice $x \in D$. Dacă este punct de **maxim global**, atunci $f(x) \leq f(x_0)$. Multe inegalități de la BAC sunt, de fapt, *exact* una dintre aceste relații, doar scrisă altfel: după ce înlocuiești $f(x)$ și $f(x_0)$ și faci calculele, ajungi la inegalitatea din enunț.

O variantă înrudită este **încadrarea pe un interval**: „arătați că $a \leq f(x) \leq b$, pentru orice $x \in I$ ”. Atunci a este minimul lui f pe I , iar b este maximul (sau, cel puțin, a și b le încadrează).

Metoda de rezolvare

1. Pornește de la $f'(x)$ (de la a) și găsește intervalele de monotonie pe domeniul cerut.
2. Identifică punctul de extrem global: un minim „în vale” (descrescătoare, apoi crescătoare) sau un maxim „pe deal” (crescătoare, apoi descrescătoare).
3. Calculează $f(x_0)$ și scrie $f(x) \geq f(x_0)$ (respectiv $\leq$).
4. Înlocuiește expresiile și transformă **prin echivalențe** până obții inegalitatea din enunț.

Cum recunoști tipul

Uită-te la inegalitatea cerută și caută în ea bucățile lui f . Dacă apar $\ln$ -ul, fracția sau exponențiala din f , aproape sigur inegalitatea este $f(x) \geq f(x_0)$ deghizată, iar x_0 este rădăcina lui f' găsită la a). Constanta care „apare din senin” în enunț (de exemplu 3 sau $\ln 3$) este de obicei $f(x_0)$.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC iunie 2023

$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 3 \ln \frac{x+3}{x-1}$, cu $f'(x) = \frac{(x-3)(x+5)}{(x-1)(x+3)}$. Demonstrați că $\ln \frac{x+3}{3(x-1)} \geq 1 - \frac{x}{3}$, pentru orice $x \in (1, +\infty)$.

Pasul 1 — monotonia

Pe $(1, +\infty)$ avem $x+5 > 0$, $x-1 > 0$, $x+3 > 0$, deci semnul lui f' este semnul lui $x-3$: f este strict descrescătoare pe $(1, 3]$ și strict crescătoare pe $[3, +\infty)$.

Pasul 2 — minimul

$x = 3$ este punct de minim global: $f(3) = 3 + 3 \ln \frac{6}{2} = 3 + 3 \ln 3$. Deci $f(x) \geq 3 + 3 \ln 3$, pentru orice $x > 1$.

Pasul 3 — transformarea

$$x + 3 \ln \frac{x+3}{x-1} \geq 3 + 3 \ln 3 \iff 3 \left(\ln \frac{x+3}{x-1} - \ln 3 \right) \geq 3 - x \iff \ln \frac{x+3}{3(x-1)} \geq 1 - \frac{x}{3}.$$

Răspuns: Inegalitatea este exact $f(x) \geq f(3)$, rescrisă.

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2017

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2-3}{e^x}$, cu $f'(x) = \frac{-x^2+2x+3}{e^x}$. Demonstrați că $-2e \leq f(x) \leq \frac{6}{e^3}$, pentru orice $x \in [-1, +\infty)$.

Pasul 1 — monotonia pe $[-1, +\infty)$

$-x^2+2x+3 = -(x-3)(x+1)$. Pe $[-1, 3]$ avem $f'(x) \geq 0$, iar pe $[3, +\infty)$ avem $f'(x) \leq 0$: f este crescătoare pe $[-1, 3]$ și descrescătoare pe $[3, +\infty)$.

Pasul 2 — maximul

$x = 3$ este punct de maxim pe $[-1, +\infty)$: $f(x) \leq f(3) = \frac{6}{e^3}$.

Pasul 3 — minimul

Pe $[-1, 3]$, f crescătoare, deci $f(x) \geq f(-1) = \frac{-2}{e^{-1}} = -2e$. Pe $[3, +\infty)$ avem $x^2-3 > 0$, deci $f(x) > 0 > -2e$.

Răspuns: $-2e \leq f(x) \leq \frac{6}{e^3}$, pentru orice $x \geq -1$.

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2018 (cerința b)

$f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6x - 6\ln(x+1)$, cu $f'(x) = \frac{6x^3}{x+1}$. Demonstrați că valoarea minimă a funcției f este 0.

Pasul 1 — semnul derivatei

Pe $(-1, +\infty)$, $x+1 > 0$, deci f' are semnul lui x^3 , adică semnul lui x : f este strict descrescătoare pe $(-1, 0]$ și strict crescătoare pe $[0, +\infty)$.

Pasul 2 — concluzia

$x = 0$ este punct de minim global și $f(0) = 0 - 0 + 0 - 6\ln 1 = 0$.

Răspuns: $f(x) \geq f(0) = 0$ pentru orice $x > -1$, deci valoarea minimă este 0.

Greșeli frecvente

- ▶ Când domeniul cerut este un **interval restrâns** (ca $[-1, +\infty)$ mai sus), extremul poate fi într-un capăt al intervalului, nu doar într-un punct critic. Compară toate candidatele.
- ▶ O inegalitate **strictă** nu rezultă dintr-un minim atins: dacă $f(x_0) = 0$, ai doar $f(x) \geq 0$. Pentru „ $>$ ” trebuie să excluzi punctul x_0 din domeniu sau să arăți că $f(x_0) > 0$.
- ▶ Transformările de la final trebuie să fie **echivalente** (sau măcar implicații în sensul bun). Atenție la înmulțirea cu numere negative și la logaritmi: $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$ doar pentru $a, b > 0$.

20 de probleme propuse — tipul C3

Recunoașteți în inegalitate forma $f(x) \geq f(x_0)$ sau $f(x) \leq f(x_0)$; găsiți extremul cu f' și tabelul de variație.

NIVEL 1 — INEGALITĂȚI CLASICE DINTR-UN MINIM/MAXIM

1. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \ln x$. Arătați că $\ln x \leq x - 1$, pentru orice $x \in (0, +\infty)$.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x - x$. Arătați că $e^x \geq x + 1$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.
3. $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x$. Arătați că $x^3 + 2 \geq 3x$, pentru orice $x \geq 0$.
4. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \frac{4}{x}$. Arătați că $f(x) \geq 4$, pentru orice $x > 0$.
5. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Arătați că $\ln x \leq \frac{x}{e}$, pentru orice $x > 0$.
6. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x e^{-x}$. Arătați că $x \leq e^{x-1}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.
7. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2\ln x$. Arătați că $x^2 \geq 1 + 2\ln x$, pentru orice $x > 0$.

NIVEL 2 — ÎNCADRĂRI ȘI INTERVALE ÎNCHISE

8. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \ln x$. Arătați că $x^x \geq e^{-1/e}$, pentru orice $x > 0$.
9. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Arătați că $-\frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.
10. $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 e^{-x}$. Arătați că $0 \leq f(x) \leq \frac{4}{e^2}$, pentru orice $x \in [0, 4]$.

11. $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x$. Arătați că $-2 \leq f(x) \leq 2$, pentru orice $x \in [-2, 2]$.
12. $f : [1, e] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - 2 \ln x$. Arătați că $2 - 2 \ln 2 \leq f(x) \leq 1$, pentru orice $x \in [1, e]$.
13. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x - ex$. Arătați că $e^x \geq ex$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.
14. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$. Arătați că $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$, pentru orice $x > 0$.

NIVEL 3 — RESCRIERI ȘI TRANSFORMĂRI

15. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 4 \ln \frac{x+1}{x-1}$. Arătați că $\ln \frac{x+1}{2(x-1)} \geq \frac{3-x}{4}$, pentru orice $x > 1$.
16. $f : [-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x^2 - 8)e^{-x}$. Arătați că $-4e^2 \leq f(x) \leq \frac{8}{e^4}$, pentru orice $x \geq -2$.
17. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^4 - 4x$. Arătați că $x^4 + 3 \geq 4x$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.
18. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = xe^{-2x}$. Determinați cel mai mic număr real a pentru care $f(x) \leq a$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.
19. $f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \ln(x+1)$. Arătați că $\ln(1+x) \leq x$, pentru orice $x > -1$.
20. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x} - \ln x$. Arătați că $\ln x < \sqrt{x}$, pentru orice $x > 0$.

Răspunsuri

1. $f'(x) = \frac{x-1}{x}$; f desc. pe $(0, 1]$, cresc. pe $[1, +\infty)$, deci $f(x) \geq f(1) = 1$, adică $x - \ln x \geq 1$.
2. $f'(x) = e^x - 1$; f desc. pe $(-\infty, 0]$, cresc. pe $[0, +\infty)$; $f(x) \geq f(0) = 1$.
3. $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$; pe $[0, +\infty)$: f desc. pe $[0, 1]$, cresc. pe $[1, +\infty)$; $f(x) \geq f(1) = -2$.
4. $f'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$; minim în $x = 2$: $f(x) \geq f(2) = 4$.
5. $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$; maxim în $x = e$: $f(x) \leq f(e) = \frac{1}{e}$; se înmulțește cu $x > 0$.
6. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$; maxim în $x = 1$: $xe^{-x} \leq \frac{1}{e}$; se înmulțește cu $e^x > 0$.
7. $f'(x) = \frac{2(x-1)(x+1)}{x}$; minim în $x = 1$: $f(x) \geq f(1) = 1$.
8. $f'(x) = \ln x + 1$; minim în $x = \frac{1}{e}$: $x \ln x \geq -\frac{1}{e}$, adică $\ln x^x \geq -\frac{1}{e}$.
9. $f'(x) = \frac{(1-x)(1+x)}{(x^2+1)^2}$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$; min. $f(-1) = -\frac{1}{2}$, max. $f(1) = \frac{1}{2}$.
10. $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$; cresc. pe $[0, 2]$, desc. pe $[2, 4]$; $f(0) = 0$, $f(2) = \frac{4}{e^2}$, $f(4) = \frac{16}{e^4} > 0$.
11. $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$; $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$; cea mai mică valoare este -2 , cea mai mare 2 .
12. $f'(x) = \frac{x-2}{x}$; desc. pe $[1, 2]$, cresc. pe $[2, e]$; $f(2) = 2 - 2 \ln 2$ minim; $f(1) = 1$, $f(e) = e - 2 < 1$, deci maximul este 1 .
13. $f'(x) = e^x - e$; minim în $x = 1$: $f(x) \geq f(1) = 0$.
14. $f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$; minim în $x = 1$: $f(x) \geq f(1) = 1$.
15. $f'(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-1)(x+1)}$; minim în $x = 3$: $f(x) \geq f(3) = 3 + 4 \ln 2$, adică $4 \ln \frac{x+1}{x-1} - 4 \ln 2 \geq 3 - x$; se împarte la 4 .
16. $f'(x) = -(x-4)(x+2)e^{-x}$; cresc. pe $[-2, 4]$, desc. pe $[4, +\infty)$; $f(-2) = -4e^2$, $f(4) = \frac{8}{e^4}$; pe $[4, +\infty)$, $f(x) > 0 > -4e^2$ (căci $x^2 > 8$).
17. $f'(x) = 4(x-1)(x^2+x+1)$, iar $x^2+x+1 > 0$; minim în $x = 1$: $f(x) \geq f(1) = -3$.
18. $a = \frac{1}{2e}$: $f'(x) = (1-2x)e^{-2x}$, maxim în $x = \frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2e}$; valoarea este atinsă, deci nu se poate lua a mai mic.
19. $f'(x) = \frac{x}{x+1}$; desc. pe $(-1, 0]$, cresc. pe $[0, +\infty)$; $f(x) \geq f(0) = 0$.
20. $f'(x) = \frac{\sqrt{x}-2}{2x}$; minim în $x = 4$: $f(x) \geq f(4) = 2 - \ln 4 > 0$, deoarece $4 < e^2$.

Tipul C4 — Inegalitate prin funcție auxiliară

IDEEA

Pentru a arăta că $A(x) \geq B(x)$ pe un interval, construiești $g(x) = A(x) - B(x)$ și arăți că $g \geq 0$. Schema este aproape mereu aceeași:

$$g'(x) > 0 \text{ pe } (a, b) \quad \text{și} \quad g(a) = 0 \quad \Rightarrow \quad g(x) > g(a) = 0 \text{ pentru orice } x \in (a, b).$$

La BAC, funcția auxiliară apare de obicei când trebuie să afli **semnul derivatei**: numărătorul lui f' nu se poate factoriza, așa că îl studiezi separat ca funcție nouă.

Metoda de rezolvare

1. Mută totul într-o parte: $g(x) = \text{stânga} - \text{dreapta}$ (sau $g = \text{numărătorul lui } f'$).
2. Calculează $g'(x)$ și stabilește-i semnul. Dacă nici acesta nu e evident, repetă: studiază g' cu ajutorul lui g'' .
3. Găsește un punct (de obicei capătul intervalului) în care g se anulează sau are semn cunoscut.
4. Concluzionează din monotonie: g crescătoare și $g(a) = 0 \Rightarrow g(x) > 0$ pentru $x > a$.

Două inegalități fundamentale

- ▶ $e^x \geq x + 1$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$, cu egalitate doar pentru $x = 0$.
- ▶ $\ln x \leq x - 1$, pentru orice $x > 0$, cu egalitate doar pentru $x = 1$ (echivalent: $\ln(1+t) \leq t$ pentru $t > -1$).

Sunt cele mai folosite inegalități din analiză. La examen, dacă ai nevoie de ele, **demonstrează-le** în două rânduri (sunt exemple de tip C3: $g(x) = e^x - x - 1$ are minimumul $g(0) = 0$).

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC iunie 2017

$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$, cu $f'(x) = \frac{x-1-x \ln x}{x(x-1)^2}$. Demonstrați că $x \ln x > x-1$, pentru orice $x \in (1, +\infty)$.

Pasul 1 — funcția auxiliară

Fie $g : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x \ln x - x + 1$. Atunci $g'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln x$.

Pasul 2 — monotonia lui g

Pe $(1, +\infty)$, $\ln x > 0$, deci g este strict crescătoare pe $[1, +\infty)$.

Pasul 3 — concluzia

Pentru $x > 1$: $g(x) > g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$, adică $x \ln x > x - 1$.

Răspuns: Inegalitatea este adevărată. Consecință: numărătorul lui f' este negativ, deci f este strict descrescătoare.

Subiect oficial — BAC august 2017

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2e^x - x^2 - 2x - 2$, cu $f'(x) = 2(e^x - x - 1)$. Demonstrați că funcția f este crescătoare.

Pasul 1 — semnul lui f' prin funcție auxiliară

Fie $g(x) = e^x - x - 1$. $g'(x) = e^x - 1$: negativă pentru $x < 0$, pozitivă pentru $x > 0$. Deci g este descrescătoare pe $(-\infty, 0]$ și crescătoare pe $[0, +\infty)$, cu minimumul $g(0) = 0$.

Pasul 2 — concluzia

$g(x) \geq 0$ pentru orice x , deci $f'(x) = 2g(x) \geq 0$.

Răspuns: $f' \geq 0$ pe $\mathbb{R}$, deci f este crescătoare.

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2026

$f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x + 2x + 1}{x + 1}$, cu $f'(x) = \frac{xe^x + 1}{(x + 1)^2}$. Demonstrați că funcția f este strict crescătoare.

Pasul 1 — numărătorul ca funcție nouă

Numitorul $(x+1)^2$ este pozitiv. Fie $g : [-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = xe^x + 1; g'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$.

Pasul 2 — monotonia lui g

Pe $(-1, +\infty)$, $g'(x) > 0$, deci g este strict crescătoare pe $[-1, +\infty)$.

Pasul 3 — semnul lui g

Pentru $x > -1$: $g(x) > g(-1) = 1 - \frac{1}{e} > 0$ (căci $e > 1$).

Răspuns: $f'(x) > 0$ pentru orice $x > -1$, deci f este strict crescătoare.

Greșeli frecvente

- ▶ Funcția auxiliară trebuie **definită explicit** (domeniu și formulă). Baremul punctează separat definirea ei.
- ▶ Valoarea de referință ($g(1), g(0), g(-1)$) se calculează efectiv; nu scrie doar „ g e pozitivă”.
- ▶ Dacă punctul de referință nu aparține domeniului lui f (ca $x = -1$ mai sus), definește g pe un interval care îl conține, sau folosește limita $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$.

20 de probleme propuse — tipul C4

Mutați totul într-o parte, $g(x) = \text{stânga} - \text{dreapta}$, și studiați semnul lui g cu ajutorul lui g' și al valorii într-un capăt.

NIVEL 1 — INEGALITĂȚI FUNDAMENTALE

1. Arătați că $e^x > 1 + x$, pentru orice $x \in (0, +\infty)$.
2. Arătați că $\ln(1 + x) < x$, pentru orice $x \in (0, +\infty)$.
3. Arătați că $\ln x < 2\sqrt{x} - 2$, pentru orice $x \in (1, +\infty)$.
4. Arătați că $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$, pentru orice $x \in [0, +\infty)$.
5. Arătați că $\sin x < x$, pentru orice $x \in (0, +\infty)$.
6. Arătați că $\ln x \geq \frac{2(x-1)}{x+1}$, pentru orice $x \in [1, +\infty)$.
7. Arătați că $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$, pentru orice $x \in [0, +\infty)$.

NIVEL 2 — SEMNUL DERIVATEI PRIN FUNCȚIE AUXILIARĂ

8. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{(x+1)\ln(x+1)}{x}$. Arătați că f este strict crescătoare.
9. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$. Arătați că f este strict crescătoare.
10. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$. Arătați că f este strict descrescătoare.
11. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$. Arătați că f este strict descrescătoare.
12. Arătați că $2^x \geq x + 1$, pentru orice $x \in [1, +\infty)$.
13. Arătați că $\arctg x < x$, pentru orice $x \in (0, +\infty)$.
14. Arătați că $\ln x \leq \frac{x^2 - 1}{2x}$, pentru orice $x \in [1, +\infty)$.

NIVEL 3 — DOUĂ NIVELURI DE DERIVARE

15. Arătați că $\ln(x^2 + 1) < x$, pentru orice $x \in (0, +\infty)$.
16. $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 6e^x - x^3 - 3x^2 - 6x - 6$. Arătați că f este crescătoare.
17. $f : (-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x + 3x}{x + 2}$. Arătați că f este strict crescătoare.
18. Arătați că $\ln(1+x) \geq \frac{2x}{2+x}$, pentru orice $x \in [0, +\infty)$.
19. Arătați că $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$, pentru orice $x \in [0, +\infty)$.
20. Arătați că $e^x > x^2$, pentru orice $x \in [0, +\infty)$.

Răspunsuri

1. $g(x) = e^x - 1 - x$, $g'(x) = e^x - 1 > 0$ pe $(0, +\infty)$, deci g strict crescătoare pe $[0, +\infty)$; $g(x) > g(0) = 0$.
2. $g(x) = x - \ln(1+x)$, $g'(x) = \frac{x}{1+x} > 0$ pe $(0, +\infty)$; $g(x) > g(0) = 0$.

3. $g(x) = 2\sqrt{x} - 2 - \ln x$, $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}-1}{x} > 0$ pe $(1, +\infty)$; $g(x) > g(1) = 0$.
4. $g(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$, $g'(x) = e^x - 1 - x \geq 0$ (problema 1); g crescătoare, $g(x) \geq g(0) = 0$.
5. $g(x) = x - \sin x$, $g'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, cu zerouri izolate ($x = 2k\pi$), deci g strict crescătoare; $g(x) > g(0) = 0$.
6. $g(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$, $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} \geq 0$; $g(x) \geq g(1) = 0$.
7. $g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$, $g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{x^2}{1+x} \geq 0$; $g(x) \geq g(0) = 0$.
8. $f'(x) = \frac{x - \ln(x+1)}{x^2}$; numărătorul $g(x) = x - \ln(x+1) > 0$ pe $(0, +\infty)$ (problema 2), deci $f' > 0$.
9. $f'(x) = \frac{(x-1)e^x + 1}{x^2}$; $g(x) = (x-1)e^x + 1$, $g'(x) = xe^x > 0$, $g(0) = 0$, deci $g > 0$ pe $(0, +\infty)$ și $f' > 0$.
10. $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$, $g(x) = \frac{x}{1+x} - \ln(1+x)$; $g'(x) = -\frac{x}{(1+x)^2} < 0$, $g(0) = 0$, deci $g < 0$ și $f' < 0$.
11. $f'(x) = \frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2}$; $g(x) = e^x - 1 - xe^x$, $g'(x) = -xe^x < 0$, $g(0) = 0$, deci $g < 0$.
12. $g(x) = 2^x - x - 1$, $g'(x) = 2^x \ln 2 - 1 \geq 2 \ln 2 - 1 = \ln 4 - 1 > 0$ pe $[1, +\infty)$; $g(x) \geq g(1) = 0$.
13. $g(x) = x - \arctg x$, $g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} > 0$ pe $(0, +\infty)$; $g(x) > g(0) = 0$.
14. $g(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x} - \ln x$, $g'(x) = \frac{(x-1)^2}{2x^2} \geq 0$; $g(x) \geq g(1) = 0$.
15. $g(x) = x - \ln(x^2 + 1)$, $g'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2 + 1} \geq 0$, zero doar în $x = 1$, deci g strict crescătoare; $g(x) > g(0) = 0$.
16. $f'(x) = 3g(x)$, $g(x) = 2e^x - x^2 - 2x - 2$; $g'(x) = 2(e^x - x - 1) \geq 0$, deci $g(x) \geq g(0) = 0$ și $f' \geq 0$. (Trei funcții, aceeași idee.)
17. $f'(x) = \frac{(x+1)e^x + 6}{(x+2)^2}$; $g(x) = (x+1)e^x + 6$, $g'(x) = (x+2)e^x > 0$, deci $g(x) > \lim_{t \rightarrow -2} g(t) = 6 - e^{-2} > 0$.
18. $g(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{2+x}$, $g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{4}{(2+x)^2} = \frac{x^2}{(1+x)(2+x)^2} \geq 0$; $g(x) \geq g(0) = 0$.
19. $g(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, $g'(x) = x - \sin x \geq 0$ (problema 5); $g(x) \geq g(0) = 0$.
20. $g(x) = e^x - x^2$, $g'(x) = e^x - 2x$; $g''(x) = e^x - 2$, minimul lui g' este $g'(\ln 2) = 2 - 2 \ln 2 > 0$, deci g strict crescătoare, $g(x) \geq g(0) = 1 > 0$.

Tipul C5 — Semnul funcției din monotonie și limită

IDEEA

Uneori funcția nu are niciun punct critic: este strict monotonă pe tot domeniul. Atunci semnul ei se află din **limita la un capăt**. Cele patru situații:

Monotonia lui f pe (a, b)	Limita cunoscută	Concluzia
strict descrescătoare	$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$	$f(x) > L$ pe (a, b)
strict crescătoare	$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$	$f(x) < L$ pe (a, b)
strict crescătoare	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$	$f(x) > L$ pe (a, b)
strict descrescătoare	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$	$f(x) < L$ pe (a, b)

De ce e strictă inegalitatea? Pentru f strict descrescătoare și $x < t < b$: $f(x) > f(t)$; trecând la limită după $t \rightarrow b$, $f(x) > f(x + \varepsilon) \geq L$. Limita nu este atinsă.

Metoda de rezolvare

1. Rescrie inegalitatea ca $f(x) > 0$ (sau $f(x) > L$) pentru o funcție potrivită — deseori chiar f din enunț.
2. Arată că f' are semn constant pe tot domeniul.
3. Calculează limita lui f la capătul „spre care” se apropie valorile (cel de la care pleacă sau la care ajunge graficul).
4. Aplică tabelul de mai sus.

Subiect oficial rezolvat

Subiect oficial — BAC iunie 2020

$f : (2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x-2} + \ln \frac{x-1}{x}$, cu $f'(x) = \frac{4-3x}{x(x-1)(x-2)^2}$. Demonstrați că $\frac{1}{x-2} > \ln \frac{x}{x-1}$, pentru orice $x \in (2, +\infty)$.

Pasul 1 — recunoaștem f

$\ln \frac{x}{x-1} = -\ln \frac{x-1}{x}$, deci inegalitatea cerută este $\frac{1}{x-2} + \ln \frac{x-1}{x} > 0$, adică $f(x) > 0$.

Pasul 2 — monotonia

Pentru $x > 2$: $4 - 3x < 0$, iar x , $x - 1$, $(x - 2)^2$ sunt pozitive. Deci $f'(x) < 0$: f este strict descrescătoare.

Pasul 3 — limita la $+\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-2} = 0$ și $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x-1}{x} = \ln 1 = 0$, deci $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Pasul 4 — concluzia

f strict descrescătoare spre limita 0, deci $f(x) > 0$ pentru orice $x > 2$.

Răspuns: $f(x) > 0$, adică $\frac{1}{x-2} > \ln \frac{x}{x-1}$.

Greșeli frecvente

- ▶ Alege capătul corect. Pentru f descrescătoare, limita la *capătul drept* dă o margine inferioară; limita la capătul stâng dă una superioară.
- ▶ Nu scrie „ $f(+\infty) = 0$ ”: $+\infty$ nu e în domeniu. Scrie $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- ▶ Dacă f' nu are semn evident, combină cu tipul C4: studiază numărătorul lui f' ca funcție nouă.

20 de probleme propuse — tipul C5

Schema: semnul lui $f' \Rightarrow$ monotonia; limita (sau valoarea) la un capăt $\Rightarrow$ semnul lui f pe tot intervalul.

NIVEL 1 — LIMITA ÎN CAPĂTUL FINIT

1. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - 1 - \ln x$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x > 1$.
2. $f : (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x - x - 1$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x < 0$.
3. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 1 - e^{-x} - xe^{-x}$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x > 0$.
4. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x > 0$.
5. $f : \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \operatorname{tg} x - x$. Arătați că $\operatorname{tg} x > x$, pentru orice $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.
6. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \operatorname{arctg} x - x + \frac{x^3}{3}$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x > 0$.
7. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x > 1$.

NIVEL 2 — LIMITA LA $+\infty$

8. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x} - \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$. Arătați că $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$, pentru orice $x > 0$.
9. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x > 0$.
10. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x-1} - \ln \frac{x}{x-1}$. Arătați că $\ln \frac{x}{x-1} < \frac{1}{x-1}$, pentru orice $x > 1$.
11. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x - \frac{1}{x}$. Arătați că $\operatorname{arctg} x > \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x}$, pentru orice $x > 0$.
12. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{1+x} - \ln(1+x)$. Arătați că $\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}$, pentru orice $x > 0$.
13. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x-1} + \ln \frac{x}{x+1}$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x > 1$.
14. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \operatorname{arctg} x - \frac{x}{1+x^2}$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x > 0$.

NIVEL 3 — DERIVATA A DOUA ȘI INEGALITATEA LUI e

15. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{2}{2x+1}$. Arătați că $f(x) > 0$, pentru orice $x > 0$.
16. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x(e^{1/x} - 1)$. Arătați că $f(x) > 1$, pentru orice $x > 0$.
17. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{-x} - 1 + x - \frac{x^2}{2}$. Arătați că $f(x) < 0$, pentru orice $x > 0$.
18. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$. Arătați că $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e$, pentru orice $x > 0$.
19. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x+1) \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$. Arătați că $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} > e$, pentru orice $x > 0$.
20. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x+2}{x} - \frac{2}{x+1}$. Arătați că $\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) > \frac{2}{x+1}$, pentru orice $x > 0$.

Răspunsuri

1. $f'(x) = \frac{x-1}{x} > 0$, f strict crescătoare; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$, deci $f(x) > 0$.
2. $f'(x) = e^x - 1 < 0$, f strict descrescătoare; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, deci pe $(-\infty, 0)$ valorile sunt mai mari decât 0.
3. $f'(x) = xe^{-x} > 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, deci $f(x) > 0$ (echivalent: $e^x > 1 + x$).
4. $f'(x) = \frac{x^2}{1+x} > 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
5. $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 = \tan^2 x > 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, deci $f(x) > 0$.
6. $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 + x^2 = \frac{x^4}{1+x^2} > 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
7. $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} > 0$ pe $(1, +\infty)$; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$.
8. $f'(x) = -\frac{1}{x^2(x+1)} < 0$, f strict descrescătoare; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, deci $f(x) > 0$.
9. $f'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2} < 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, deci $f(x) > 0$.
10. $f'(x) = -\frac{1}{x(x-1)^2} < 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, deci $f(x) > 0$.
11. $f'(x) = -\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2(1+x^2)} > 0$, f strict crescătoare; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, deci $f(x) < 0$.
12. $f'(x) = -\frac{x}{(1+x)^2} < 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, deci $f(x) < 0$.
13. $f'(x) = \frac{1-3x}{x(x+1)(x-1)^2} < 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, deci $f(x) > 0$.
14. $f'(x) = \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} > 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
15. $f'(x) = -\frac{1}{x(x+1)(2x+1)^2} < 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, deci $f(x) > 0$.
16. $f'(x) = e^{1/x} (1 - \frac{1}{x}) - 1$; cu $t = \frac{1}{x}$: $h(t) = e^t(1-t) - 1$, $h'(t) = -te^t < 0$, $h(0) = 0$, deci $f' < 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, deci $f(x) > 1$.
17. $f'(x) = -e^{-x} + 1 - x$, $f''(x) = e^{-x} - 1 < 0$; f' descrescătoare și $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$, deci $f' < 0$; f descrescătoare și $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, deci $f < 0$.
18. $f'(x) = \ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{x+1} > 0$ (problema 9); $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, deci $f(x) < 1$, adică $\ln(1 + \frac{1}{x})^x < 1$.
19. $f'(x) = \ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{x} < 0$ (problema 8); $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, deci $f(x) > 1$.
20. $f'(x) = -\frac{2}{x(x+2)(x+1)^2} < 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, deci $f(x) > 0$.

Tipul C6 — Graficele a două funcții, fără puncte comune

IDEEA

Graficele lui g și h au un punct comun cu abscisa x exact când $g(x) = h(x)$. Deci numărul punctelor comune este numărul soluțiilor ecuației $d(x) = 0$, unde $d = g - h$.

- ▶ **fără puncte comune:** arăți că d are semn constant (de obicei minimumul lui d este pozitiv);
- ▶ **un singur punct comun:** de obicei d are minimumul egal cu 0 (graficele sunt tangente);
- ▶ **câte puncte comune:** este tipul C1 pentru funcția d .

Metoda de rezolvare

1. Scrie $d(x) = g(x) - h(x)$ pe domeniul comun. Uită-te dacă d nu este chiar f din enunț!
2. Studiază monotonia lui d și găsește-i extremul.
3. Arată că valoarea extremă este strict pozitivă (sau strict negativă).

Subiect oficial rezolvat

Subiect oficial — BAC august 2019

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1 - \frac{2}{x+1} - \ln \frac{x}{x+1}$, cu $f'(x) = \frac{x-1}{x(x+1)^2}$. Demonstrați că graficele funcțiilor $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$ și $h(x) = \ln \frac{x}{x+1}$ nu au niciun punct comun.

Pasul 1 — legătura cu f

$g(x) = \frac{x+1-2}{x+1} = 1 - \frac{2}{x+1}$, deci $g(x) - h(x) = f(x)$. Trebuie arătat că $f(x) \neq 0$ pentru orice $x > 0$.

Pasul 2 — minimul lui f

Pe $(0, +\infty)$, numitorul lui f' este pozitiv: f este strict descrescătoare pe $(0, 1]$ și strict crescătoare pe $[1, +\infty)$. Minimul este $f(1) = 1 - 1 - \ln \frac{1}{2} = \ln 2$.

Pasul 3 — concluzia

$f(x) \geq \ln 2 > 0$ pentru orice $x > 0$, deci $g(x) \neq h(x)$.

Răspuns: Graficele nu au niciun punct comun.

Greșeli frecvente

- ▶ „Fără puncte comune” cere $d(x) \neq 0$ pentru *orice* x : nu e suficient să verifici câteva valori.
- ▶ Domeniul lui d este **intersecția** domeniilor lui g și h .
- ▶ Un minim egal cu 0 înseamnă *un* punct comun, nu niciunul.

20 de probleme propuse — tipul C6

Punctele comune ale graficelor lui g și h corespund soluțiilor ecuației $g(x) = h(x)$, adică zerourilor funcției $d = g - h$.

NIVEL 1 — FĂRĂ PUNCTE COMUNE / PUNCT DE TANGENȚĂ

1. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = e^x$, $h(x) = x$. Arătați că graficele funcțiilor g și h nu au puncte comune.
2. $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \ln x$, $h(x) = x$. Arătați că graficele lui g și h nu au puncte comune.
3. $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \ln x$. Arătați că graficele lui g și h nu au puncte comune.
4. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = e^x$, $h(x) = ex$. Arătați că graficele lui g și h au un singur punct comun.
5. $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \ln x$, $h(x) = \frac{x}{e}$. Determinați punctele comune ale graficelor lui g și h .
6. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^3$, $h(x) = 3x - 2$. Determinați numărul punctelor comune ale graficelor lui g și h .
7. $g, h : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \ln(x+1)$, $h(x) = x$. Arătați că graficele lui g și h au un singur punct comun.

NIVEL 2 — UN SINGUR PUNCT COMUN

8. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^x, h(x) = x^2$. Arătați că graficele lui g și h au exact un punct comun.
9. $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x \ln x, h(x) = x - 1$. Arătați că graficele lui g și h au un singur punct comun.
10. $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \sqrt{x}, h(x) = \ln x$. Arătați că graficele lui g și h nu au puncte comune.
11. $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 1 - \frac{1}{x}, h(x) = \ln x$. Arătați că graficele lui g și h au un singur punct comun.
12. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^{x-1}, h(x) = x$. Arătați că graficele lui g și h au un singur punct comun.
13. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^{-x}, h(x) = 1 - x$. Arătați că graficele lui g și h au un singur punct comun.
14. $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2, h(x) = 2 \ln x + 1$. Arătați că graficele lui g și h au un singur punct comun.

NIVEL 3 — NUMĂRAREA PUNCTELOR COMUNE

15. $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \ln x, h(x) = x^2 - 1$. Determinați numărul punctelor comune ale graficelor lui g și h .
16. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^3 - 3x, h(x) = 1$. Determinați numărul punctelor comune ale graficelor lui g și h .
17. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^x, h(x) = x + 2$. Determinați numărul punctelor comune ale graficelor lui g și h .
18. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x e^x, h(x) = -1$. Arătați că graficele lui g și h nu au puncte comune.
19. $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \arctg x, h(x) = x$. Arătați că graficele lui g și h au un singur punct comun.
20. $g, h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^x, h(x) = \ln x$. Arătați că graficele lui g și h nu au puncte comune.

Răspunsuri

1. $d(x) = e^x - x, d'(x) = e^x - 1$; minim $d(0) = 1 > 0$, deci $g(x) \neq h(x)$ pentru orice x .
2. $d(x) = x - \ln x, d'(x) = \frac{x-1}{x}$; minim $d(1) = 1 > 0$.
3. $d(x) = x^2 - \ln x, d'(x) = \frac{2x^2-1}{x}$; minim $d(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1+\ln 2}{2} > 0$.
4. $d(x) = e^x - ex$, minim $d(1) = 0$ și $d > 0$ în rest: singurul punct comun este $(1, e)$ (dreapta $y = ex$ este tangentă la graficul lui e^x).
5. Un singur punct, $(e, 1)$: $d(x) = \frac{x}{e} - \ln x, d'(x) = \frac{x-e}{ex}$, minim $d(e) = 0$.
6. Două puncte: $d(x) = x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$; $x = 1$ (punct de tangență) și $x = -2$.
7. $d(x) = x - \ln(x+1)$, minim $d(0) = 0, d > 0$ în rest; punctul comun este $O(0, 0)$.
8. $d(x) = e^x - x^2; d'(x) = e^x - 2x$ are minimum $d'(\ln 2) = 2 - 2 \ln 2 > 0$, deci d strict crescătoare; $\lim_{x \rightarrow -\infty} d = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} d = +\infty$: exact o soluție (în $(-1, 0)$).
9. $d(x) = x \ln x - x + 1, d'(x) = \ln x$; minim $d(1) = 0$: punctul comun $(1, 0)$.
10. $d(x) = \sqrt{x} - \ln x$, minim $d(4) = 2 - \ln 4 > 0$ (vezi C3, problema 20).
11. $d(x) = \ln x - 1 + \frac{1}{x}, d'(x) = \frac{x-1}{x^2}$, minim $d(1) = 0$: punctul $(1, 0)$.
12. $d(x) = e^{x-1} - x, d'(x) = e^{x-1} - 1$, minim $d(1) = 0$: punctul $(1, 1)$.
13. $d(x) = e^{-x} - 1 + x, d'(x) = 1 - e^{-x}$, minim $d(0) = 0$: punctul $(0, 1)$.

14. $d(x) = x^2 - 2 \ln x - 1$, $d'(x) = \frac{2(x^2-1)}{x}$, minim $d(1) = 0$: punctul $(1, 1)$.

15. Două: $d(x) = x^2 - 1 - \ln x$, $d'(x) = \frac{2x^2-1}{x}$, minim $d(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{\ln 2-1}{2} < 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} d = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} d = +\infty$; o soluție este $x = 1$, cealaltă în $(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$.

16. Trei: g are maxim local $g(-1) = 2 > 1$ și minim local $g(1) = -2 < 1$, iar $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g = \pm\infty$; dreapta $y = 1$ taie fiecare dintre cele trei ramuri.

17. Două: $d(x) = e^x - x - 2$, minim $d(0) = -1 < 0$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} d = +\infty$; câte o soluție pe $(-\infty, 0)$ și pe $(0, +\infty)$.

18. $g'(x) = (x+1)e^x$, minim $g(-1) = -\frac{1}{e} > -1$, deci $g(x) > -1$ pentru orice x .

19. $d(x) = x - \arctg x$, $d'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} \geq 0$, zero doar în 0, deci d strict crescătoare și se anulează doar în $x = 0$: punctul $O(0, 0)$.

20. Lanț de inegalități cunoscute: $e^x \geq x + 1 > x > x - 1 \geq \ln x$, deci $e^x > \ln x$. (Funcția diferență are un punct critic care nu se poate calcula explicit — de aceea comparăm prin „intermediari”).

Tipul C7 — Compararea a două numere prin monotonie

IDEEA

Dacă f este strict crescătoare pe un interval I și $a < b$ sunt în I , atunci $f(a) < f(b)$. Ca să compari două numere „urâte”, le scrii ca valori ale aceleiași funcții monotone.

► **Puteri a^b și b^a :** logaritmezi. $a^b < b^a \iff b \ln a < a \ln b \iff \frac{\ln a}{a} < \frac{\ln b}{b}$. Folosești funcția $\frac{\ln x}{x}$ (crescătoare pe $(0, e]$, descrescătoare pe $[e, +\infty)$).

► **Puteri cu radicali în exponent**, de tipul $a^{\sqrt{b}}$ și $b^{\sqrt{a}}$: ajungi la $\frac{\ln a}{\sqrt{a}}$ vs. $\frac{\ln b}{\sqrt{b}}$; funcția $\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ este crescătoare pe $(0, e^2]$.

► **Valori ale lui f :** ordinea valorilor pe un interval de monotonie este ordinea argumentelor (sau inversa ei).

Metoda de rezolvare

1. Adu inegalitatea la forma $f(a) < f(b)$ (logaritmand, împărțind, rescriind).
2. Stabilește pe ce interval este f monotonă și verifică faptul că a și b sunt în același interval de monotonie.
3. Aplică monotonia și refă drumul înapoi spre inegalitatea cerută.

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC august 2018

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, cu $f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}$. Demonstrați că $2^{\sqrt{3}} < 3^{\sqrt{2}}$.

Pasul 1 — monotonia

$f'(x) > 0 \iff \ln x < 2 \iff x < e^2$. Deci f este strict crescătoare pe $(0, e^2]$.

Pasul 2 — comparația

$2 < 3 < e^2$ (căci $e^2 > 7$), deci $f(2) < f(3)$: $\frac{\ln 2}{\sqrt{2}} < \frac{\ln 3}{\sqrt{3}}$.

Pasul 3 — înapoi la puteri

Înmulțim cu $\sqrt{6} > 0$: $\sqrt{3} \ln 2 < \sqrt{2} \ln 3$, adică $\ln 2^{\sqrt{3}} < \ln 3^{\sqrt{2}}$. Funcția $\ln$ este strict crescătoare, deci $2^{\sqrt{3}} < 3^{\sqrt{2}}$.

Răspuns: $2^{\sqrt{3}} < 3^{\sqrt{2}}$.

Subiect oficial — BAC august 2025

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + 6}{\sqrt{x^2 + 1}}$, cu $f'(x) = \frac{x(x^2 - 4)}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$. Demonstrați că $f(7x) - 2\sqrt{2} \leq f(x)$, pentru orice $x \in [0, 1]$.

Pasul 1 — monotonia pe $[0, +\infty)$

Pentru $x \geq 0$, semnul lui f' este semnul lui $x^2 - 4$: f descrescătoare pe $[0, 2]$, crescătoare pe $[2, +\infty)$.

Pasul 2 — o margine inferioară pentru $f(x)$

Pentru $x \in [0, 1] \subset [0, 2]$, f este descrescătoare, deci $f(x) \geq f(1) = \frac{7}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{2}$.

Pasul 3 — o margine superioară pentru $f(7x)$

Pentru $x \in [0, 1]$, $7x \in [0, 7]$. Pe $[0, 7]$, f scade de la $f(0) = 6$ la $f(2)$, apoi crește până la $f(7) = \frac{55}{\sqrt{50}} = \frac{11\sqrt{2}}{2}$. Maximul pe $[0, 7]$ este $\max\{6, \frac{11\sqrt{2}}{2}\} = \frac{11\sqrt{2}}{2}$ (căci $\frac{11\sqrt{2}}{2} \approx 7,78 > 6$). Deci $f(7x) \leq \frac{11\sqrt{2}}{2}$.

Pasul 4 — concluzia

$f(7x) - 2\sqrt{2} \leq \frac{11\sqrt{2}}{2} - \frac{4\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{2} \leq f(x)$.

Răspuns: Inegalitatea este adevărată pentru orice $x \in [0, 1]$.

Iunie 2018

La $f(x) = 8x^2 - \ln x$, cu $f'(x) = \frac{(4x-1)(4x+1)}{x}$, s-a cerut compararea unor valori ale lui f .
Cheia: toate argumentele erau în $[\frac{1}{4}, +\infty)$, unde f este strict crescătoare, deci valorile sunt în aceeași ordine ca argumentele. Verifică **întotdeauna** că argumentele sunt în același interval de monotonie.

Greșeli frecvente

- ▶ Dacă a și b sunt de o parte și de alta a unui punct de extrem, monotonia nu spune nimic despre ordinea lui $f(a)$ și $f(b)$.
- ▶ Când logaritmezi, ambele numere trebuie să fie pozitive, iar sensul inegalității se păstrează (logaritmul natural e crescător).
- ▶ Comparațiile cu e trebuie justificate: $2 < e < 3$, $e^2 > 7$, $e^3 > 20$.

20 de probleme propuse — tipul C7

Pentru puteri de forma a^b și b^a : logaritmați și ajungeți la $\frac{\ln a}{a}$ vs. $\frac{\ln b}{b}$ (sau $\frac{\ln a}{\sqrt{a}}$ vs. $\frac{\ln b}{\sqrt{b}}$); apoi folosiți monotonia funcției potrivite.

NIVEL 1 — a^b COMPARAT CU b^a

1. Arătați că $e^\pi > \pi^e$.
2. Folosind monotonia funcției $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, arătați că $3^4 > 4^3$.
3. Arătați că $2019^{2020} > 2020^{2019}$.
4. Arătați că $3^{\sqrt{5}} < 5^{\sqrt{3}}$.
5. Arătați că $8^3 > 9^{\sqrt{8}}$.
6. Arătați că $\sqrt{2}^{\sqrt{3}} < \sqrt{3}^{\sqrt{2}}$.
7. Arătați că $5^{\sqrt{7}} < 7^{\sqrt{5}}$.

NIVEL 2 — RĂDĂCINI ȘI INEGALITĂȚI FUNDAMENTALE

8. Arătați că $3^\pi > \pi^3$.
9. Arătați că $\sqrt[3]{3} > \sqrt{2}$.
10. Arătați că $\sqrt[4]{4} > \sqrt[5]{5}$.
11. Arătați că $e^{0,1} > 1,1$.
12. Arătați că $\ln 1,5 < 0,5$.
13. Arătați că $\ln 2 > \frac{2}{3}$.
14. Arătați că $\sqrt{5} e^2 < 2e^{\sqrt{5}}$.

NIVEL 3 — FUNCȚII MAI FINE, ÎNCADRĂRI

15. Arătați că $\log_2 3 > \log_3 4$.

16. Arătați că $\left(1 + \frac{1}{100}\right)^{100} < \left(1 + \frac{1}{101}\right)^{101}$.
17. Arătați că $\left(\frac{2021}{2020}\right)^{2020} < e < \left(\frac{2021}{2020}\right)^{2021}$.
18. Ordonati crescător numerele $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[5]{5}$.
19. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \frac{4}{x}$. Arătați că $f(3x) \leq f(x) + \frac{8}{3}$, pentru orice $x \in [1, 2]$.
20. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \ln x$. Arătați că $f\left(\frac{1}{2}\right) < f(2) < f(3)$.

Răspunsuri

1. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ este descrescătoare pe $[e, +\infty)$ ($f' = \frac{1-\ln x}{x^2} \leq 0$); $e < \pi \Rightarrow \frac{\ln e}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi} \Rightarrow \pi > e \ln \pi \Rightarrow e^\pi > \pi^e$.
2. f descrescătoare pe $[e, +\infty)$, $3 < 4 \Rightarrow \frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln 4}{4} \Rightarrow 4 \ln 3 > 3 \ln 4$.
3. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ descrescătoare pe $[e, +\infty)$: $\frac{\ln 2019}{2019} > \frac{\ln 2020}{2020} \Rightarrow 2020 \ln 2019 > 2019 \ln 2020$.
4. $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, $f'(x) = \frac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}$, crescătoare pe $(0, e^2]$; $3 < 5 < e^2 \Rightarrow \frac{\ln 3}{\sqrt{3}} < \frac{\ln 5}{\sqrt{5}} \Rightarrow \sqrt{5} \ln 3 < \sqrt{3} \ln 5$.
5. $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ este descrescătoare pe $[e^2, +\infty)$ și $e^2 < 8 < 9$: $\frac{\ln 8}{\sqrt{8}} > \frac{\ln 9}{3} \Rightarrow 3 \ln 8 > \sqrt{8} \ln 9$.
6. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ crescătoare pe $(0, e]$; $\sqrt{2} < \sqrt{3} < e \Rightarrow \frac{\ln \sqrt{2}}{\sqrt{2}} < \frac{\ln \sqrt{3}}{\sqrt{3}} \Rightarrow \sqrt{3} \ln \sqrt{2} < \sqrt{2} \ln \sqrt{3}$.
7. $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ crescătoare pe $(0, e^2]$ și $5 < 7 < e^2 \approx 7,39$: $\frac{\ln 5}{\sqrt{5}} < \frac{\ln 7}{\sqrt{7}} \Rightarrow \sqrt{7} \ln 5 < \sqrt{5} \ln 7$.
8. $e < 3 < \pi$ și $\frac{\ln x}{x}$ descrescătoare pe $[e, +\infty)$: $\frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln \pi}{\pi} \Rightarrow \pi \ln 3 > 3 \ln \pi$.
9. Cu $f(x) = \frac{\ln x}{x}$: $f(2) = \frac{\ln 2}{2} = \frac{\ln 4}{4} = f(4)$, iar $e < 3 < 4$ dă $f(3) > f(4) = f(2)$, adică $\frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln 2}{2}$.
10. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ descrescătoare pe $[e, +\infty)$, $4 < 5 \Rightarrow \frac{\ln 4}{4} > \frac{\ln 5}{5}$.
11. $g(x) = e^x - x - 1$ strict crescătoare pe $[0, +\infty)$, deci $g(0,1) > g(0) = 0$.
12. $g(x) = x - \ln(1+x)$ strict crescătoare pe $[0, +\infty)$, deci $g(0,5) > g(0) = 0$.
13. $g(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$ este crescătoare pe $[1, +\infty)$ ($g' = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}$), deci $g(2) > g(1) = 0$: $\ln 2 > \frac{2}{3}$.
14. $f(x) = \frac{e^x}{x}$, $f'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$, crescătoare pe $[1, +\infty)$; $2 < \sqrt{5} \Rightarrow \frac{e^2}{2} < \frac{e^{\sqrt{5}}}{\sqrt{5}}$.
15. $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{\ln x}$ pe $(1, +\infty)$: $f'(x) = \frac{x \ln x - (x+1) \ln(x+1)}{x(x+1) \ln^2 x} < 0$, deoarece $t \mapsto t \ln t$ e crescătoare pentru $t \geq 1$; deci $f(2) > f(3)$.
16. $f(x) = x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ este strict crescătoare pe $(0, +\infty)$ (C5, problema 18), deci $f(100) < f(101)$.
17. Din C5, problemele 18 și 19, cu $x = 2020$: $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$.
18. $\sqrt[5]{5} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$: cu $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, descrescătoare pe $[e, +\infty)$, $f(5) < f(4) = f(2)$ și $f(4) < f(3)$.
19. f desc. pe $(0, 2]$, cresc. pe $[2, +\infty)$. Pentru $x \in [1, 2]$: $f(x) \geq f(2) = 4$; $3x \in [3, 6]$, deci $f(3x) \leq f(6) = \frac{20}{3}$. Rezultă $f(3x) - f(x) \leq \frac{20}{3} - 4 = \frac{8}{3}$.
20. $f(2) < f(3)$ din monotonie (f cresc. pe $[1, +\infty)$). $f\left(\frac{1}{2}\right) < f(2) \Leftrightarrow \frac{1}{2} + \ln 2 < 2 - \ln 2 \Leftrightarrow \ln 4 < \frac{3}{2} \Leftrightarrow 4 < e^{3/2}$, adevărat ($e^3 > 16$).

Tipul C8 — Limite de tipul 1^∞

IDEEA

Dacă $u(x) \rightarrow 1$ și $v(x) \rightarrow \pm\infty$, atunci limita lui $u(x)^{v(x)}$ este o nedeterminare 1^∞ . Formula de lucru:

$$\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x)(u(x)-1)}$$

Justificare: $u^v = \left[1 + (u-1)\right]^{\frac{1}{u-1} \cdot v(u-1)}$, iar paranteza mare tinde la e (limita remarcabilă $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$).

Varianta „în punct”: dacă $f(a) \neq 0$ și f este derivabilă în a ,

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{f(a)} \right)^{\frac{1}{x-a}} = e^{\frac{f'(a)}{f(a)}},$$

pentru că $v(u-1) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot \frac{1}{f(a)} \rightarrow \frac{f'(a)}{f(a)}$ (definiția derivatei).

Metoda de rezolvare

1. Verifică forma: baza tinde la 1 și exponentul la $\pm\infty$. Dacă baza nu tinde la 1, **nu** este 1^∞ !
2. Calculează $u(x) - 1$ și adu-l la o singură fracție.
3. Calculează $\ell = \lim v(x)(u(x) - 1)$ (de obicei un raport de polinoame sau o derivată).
4. Răspunsul este e^ℓ .

Subiecte oficiale rezolvate

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2015

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^x$.

Pasul 1 — forma

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ și exponentul $x \rightarrow +\infty$: nedeterminare 1^∞ .

Pasul 2 — $u - 1$

$$f(x) - 1 = \frac{x^2 - x + 1 - x^2 - x - 1}{x^2 + x + 1} = \frac{-2x}{x^2 + x + 1}.$$

Pasul 3 — limita exponentului

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{-2x}{x^2 + x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^2}{x^2 + x + 1} = -2.$$

Răspuns: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^x = e^{-2}$.

Subiect oficial — BAC sesiunea specială 2022

$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x^2 - 5x + 10)\sqrt{x}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x^2\sqrt{x}} \right)^x$.

Pasul 1 — simplificăm baza

$$\frac{f(x)}{x^2\sqrt{x}} = \frac{x^2 - 5x + 10}{x^2} = 1 + \frac{-5x + 10}{x^2} \rightarrow 1: \text{nedeterminare } 1^\infty.$$

Pasul 2 — limita exponentului

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{-5x + 10}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x + 10}{x} = -5.$$

Răspuns: Limita este e^{-5} .

Subiect oficial — Simularea BAC 2026 (cerința b)

$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x-1}}$, cu $f'(x) = \frac{e^x(2x-3)}{2(x-1)\sqrt{x-1}}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{f(x)}{e^2} \right)^{\frac{1}{x-2}}$.

Pasul 1 — forma

$$f(2) = \frac{e^2}{1} = e^2, \text{ deci baza tinde la } \frac{f(2)}{f(2)} = 1, \text{ iar exponentul } \frac{1}{x-2} \text{ tinde la } \pm\infty: 1^\infty.$$

Pasul 2 — exponentul prin definiția derivatei

$$\frac{1}{x-2} \left(\frac{f(x)}{e^2} - 1 \right) = \frac{1}{e^2} \cdot \frac{f(x) - f(2)}{x-2} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \frac{f'(2)}{e^2}. \text{ Cum } f'(2) = \frac{e^2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{e^2}{2}, \text{ exponentul tinde la } \frac{1}{2}.$$

Răspuns: Limita este $e^{1/2} = \sqrt{e}$.

Subiect oficial — BAC august 2020

$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty), f(x) = 6^x - 3^x + 2^x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln f(x)}{x}$.

Pasul 1 — forma

$f(0) = 1 - 1 + 1 = 1$, deci $\ln f(0) = 0$: nedeterminare $\frac{0}{0}$. (Echivalent, se cere $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)^{1/x}$, de tip 1^∞ .)

Pasul 2 — definiția derivatei

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x - 0} = (\ln f)'(0) = \frac{f'(0)}{f(0)}. \quad f'(x) = 6^x \ln 6 - 3^x \ln 3 + 2^x \ln 2, \text{ deci } f'(0) = \ln 6 - \ln 3 + \ln 2 = \ln \frac{6 \cdot 2}{3} = \ln 4.$$

Răspuns: Limita este $\frac{\ln 4}{1} = \ln 4$.

Greșeli frecvente

- ▶ Limita $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ **nu** înseamnă că $1^\infty = 1$. Nedeterminarea 1^∞ poate da orice valoare pozitivă.
- ▶ Dacă baza tinde la un număr diferit de 1 (de exemplu $\left(\frac{2x+1}{x}\right)^x$, cu baza $\rightarrow 2$), nu e nedeterminare: limita este $+\infty$.
- ▶ La raportul de polinoame din exponent, numai termenii de grad maxim contează.

20 de probleme propuse — tipul C8

Verificați întâi că limita este de tipul 1^∞ ; apoi $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$.

NIVEL 1 — DIRECT DIN LIMITA REMARCABILĂ

1. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$.
2. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^x$.
3. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x$.
4. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+5}{x+2}\right)^x$.
5. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{x}}$.
6. Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}}$.
7. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x$.

NIVEL 2 — FRAȚII RAȚIONALE, SINUS, EXPONENȚIALE

8. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{x^2}$.
9. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+3}{2x-1}\right)^x$.
10. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$.
11. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$.
12. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2+x+1}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^x$.
13. $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 3x + 5)\sqrt{x}$. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x^2\sqrt{x}}\right)^x$.
14. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$.

NIVEL 3 — COSINUS, SUME DE EXPONENȚIALE, LEGĂTURA CU f'

15. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

16. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} \right)^x$.
17. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 3^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$.
18. $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, $f(x) = 2^x + 3^x - 1$. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln f(x)}{x}$.
19. Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^{x^2}$.
20. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x e^x$. Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x)}{e} \right)^{\frac{1}{x-1}}$.

Răspunsuri

- | | |
|--|--|
| 1. e^2 | 11. e^2 |
| 2. e^{-3} | 12. e^{-1} |
| 3. e^2 | 13. e^{-3} |
| 4. e^3 | 14. e^2 |
| 5. e^3 | 15. $e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$ |
| 6. e | 16. e^2 |
| 7. 1 (exponentul $\frac{x}{x^2} \rightarrow 0$) | 17. $\sqrt{6}$ |
| 8. e^2 | 18. $\ln 6 (= f'(0)/f(0))$ |
| 9. e^2 | 19. $e^{-1/2}$ |
| 10. e | 20. e^2 (exponentul limită este $f'(1)/f(1) = 2$) |

Tipul C9 — Sume telescopice cu derivata

IDEEA

Când f conține un logaritm dintr-un raport, derivata este o **diferență**: de exemplu $\left(\ln \frac{x+1}{x-1} \right)' = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$. Într-o sumă $f'(2) + f'(3) + \dots + f'(n)$, termenii se reduc „în lanț” (telescopic) și rămân doar câțiva de la început și câțiva de la sfârșit.

Regula generală: dacă termenul general este $g(k) - g(k+p)$, atunci

$$\sum_{k=m}^n (g(k) - g(k+p)) = \underbrace{g(m) + \dots + g(m+p-1)}_{\text{primii } p} - \underbrace{(g(n+1) + \dots + g(n+p))}_{\text{ultimii } p}.$$

Metoda de rezolvare

1. Scrie $f'(k)$ ca diferență (folosește forma de la a), sau descompune fracția).
2. Scrie explicit primii 2–3 termeni și ultimii 2–3 termeni ai sumei, unul sub altul.
3. Taie termenii care se reduc și scrie ce rămâne.

4. Calculează limita: termenii care conțin n tind de obicei la 0.

Subiect oficial rezolvat

Subiect oficial — BAC august 2016

$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$, cu $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f'(2) + f'(3) + \dots + f'(n))$.

Pasul 1 — termenii scriși explicit

$$f'(2) = \frac{1}{3} - \frac{1}{1}, \quad f'(3) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}, \quad f'(4) = \frac{1}{5} - \frac{1}{3}, \dots$$

$$f'(n-1) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n-2}, \quad f'(n) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1}.$$

Pasul 2 — ce rămâne

Fiecare $\frac{1}{j}$ pozitiv cu $3 \leq j \leq n-1$ se reduce cu un $-\frac{1}{j}$ de mai jos. Rămân doar $-1 - \frac{1}{2}$ (de la început) și $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$ (de la sfârșit):

$$f'(2) + \dots + f'(n) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{3}{2}.$$

Pasul 3 — limita

Răspuns: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{3}{2} \right) = -\frac{3}{2}.$

Greșeli frecvente

- ▶ La salt $p = 2$ (ca $\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k-1}$) rămân **câte doi** termeni la fiecare capăt, nu câte unul.
- ▶ Verifică indicele de start: suma începe de la $k = 2$ (nu de la 1) când f' nu e definită în 1.
- ▶ Pentru sume de logaritmi, folosește $\ln a + \ln b = \ln(ab)$: suma devine logaritmul unui produs care se simplifică telescopic.

20 de probleme propuse — tipul C9

Scrieți termenul general ca o diferență $g(k) - g(k+p)$ (sau, la produse, ca un cât); scrieți câțiva termeni de la început și de la sfârșit și observați ce se reduce.

NIVEL 1 — DIFERENȚE CONSECUTIVE

1. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln \frac{x}{x+1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f'(1) + f'(2) + \dots + f'(n))$.

2. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln \frac{x}{x+2}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f'(k)$.

3. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x-1}{x+1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=2}^n f'(k)$.
4. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x+1) - \ln x$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(1) + f(2) + \dots + f(n) - \ln n)$.
5. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x+1}{x}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(1) + f(2) + \dots + f(n)}{\ln n}$.
6. $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(1) + f(2) + \dots + f(n)}{\sqrt{n}}$.
7. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f'(k)$.

NIVEL 2 — LOGARITMI DE PRODUSE, SALTURI MAI MARI

8. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x^2}{x^2-1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=2}^n f(k)$.
9. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x^2-1}{x^2}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=2}^n f'(k)$.
10. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x+1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot f(1) \cdot f(2) \cdot \dots \cdot f(n)$.
11. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(2) \cdot f(3) \cdot \dots \cdot f(n)$.
12. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x+2}{x-1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=2}^n f'(k)$.
13. $f : (\frac{1}{2}, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{2x+1}{2x-1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f'(k)$.
14. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{2}{x^2+2x}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f(k)$.

NIVEL 3 — VITEZA DE CONVERGENȚĂ ȘI SUME TRIPLE

15. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\sum_{k=2}^n f'(k) + \frac{3}{2} \right)$.
16. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x}{x+1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(1 - \sum_{k=1}^n f'(k) \right)$.
17. $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(2) \cdot f(3) \cdot \dots \cdot f(n)$.
18. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{(x+1)^2}{x(x+2)}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f(k)$.
19. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. Arătați că $f'(x) = \frac{1}{x(x+1)(x+2)}$ și calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f'(k)$.
20. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{x}{x+4}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f'(k)$.

Răspunsuri

1. 1; $f'(k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, suma este $1 - \frac{1}{n+1}$.
2. $\frac{3}{2}$; $f'(k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$, suma este $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$.
3. $\frac{3}{2}$; $f'(k) = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}$, suma este $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.
4. 0; suma este $\ln(n+1)$, iar $\ln(n+1) - \ln n = \ln \frac{n+1}{n} \rightarrow 0$.
5. 1; suma este $\ln(n+1)$.
6. 1; suma este $\sqrt{n+1} - 1$.
7. -1; $f'(k) = -\frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}$, suma este $-1 + \frac{1}{(n+1)^2}$.
8. $\ln 2$; $\sum = \ln \prod_{k=2}^n \frac{k}{k-1} \cdot \frac{k}{k+1} = \ln \left(n \cdot \frac{2}{n+1} \right)$.
9. $\frac{1}{2}$; $f'(k) = \frac{1}{k-1} - \frac{2}{k} + \frac{1}{k+1} = \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) - \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$, suma este $\left(1 - \frac{1}{n} \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \right)$.
10. 1; produsul este $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$.
11. $\frac{1}{2}$; $f(k) = \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k}$, produsul este $\frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2}$.
12. $-\frac{11}{6}$; $f'(k) = \frac{1}{k+2} - \frac{1}{k-1}$; rămân $-\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2}$.
13. -2; $f'(k) = \frac{2}{2k+1} - \frac{2}{2k-1}$, suma este $\frac{2}{2n+1} - 2$.
14. $\frac{3}{2}$; $f(k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$.
15. 2; suma este $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{3}{2}$, deci expresia este $1 + \frac{n}{n+1} \rightarrow 2$.
16. 1; $1 - \sum = \frac{1}{n+1}$.
17. 2; produsul este $\frac{n}{1} \cdot \frac{2}{n+1}$.
18. $\ln 2$; $\sum = \ln \left(\frac{n+1}{1} \cdot \frac{2}{n+2} \right)$.
19. $\frac{1}{4}$; $f'(k) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right)$, suma este $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$.
20. $\frac{25}{12}$; $f'(k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+4}$; rămân $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ minus patru termeni care tind la 0.

ANEXĂ

Toate subiectele oficiale, 2015–2026

CUM CITEȘTI TABELUL

Pentru fiecare dintre cele 36 de subiecte analizate găsești funcția și tipul fiecărei cerințe, cu codurile din acest ghid. Folosește tabelul ca listă de antrenament: alege un subiect, rezolvă-l pe hârtie, apoi deschide capitolul tipului respectiv și compară cu metoda. Subiectele și baremele oficiale se găsesc pe site-ul Ministerului Educației și pe subiecte.edu.ro.

Sesiunea	Funcția f	Cerința b)	Cerința c)
iunie 2015	$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$	B8 convexitate	B2 tangentă cu proprietate
august 2015	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$	B3 asimptotă orizontală	B8 convexitate
specială 2015	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$	B1 tangentă în punct	C8 limită 1^∞
iunie 2016	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$	B1 tangentă în punct	C1 nr. soluții $f(x) = m$
august 2016	$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$	B8 convexitate	C9 sumă telescopică
specială 2016	$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = x^2 - 8 \ln x$	B5 monotonie	C1 nr. soluții $f(x) = m$
iunie 2017	$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$	B3 asimptotă orizontală	C4 funcție auxiliară
august 2017	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = 2e^x - x^2 - 2x - 2$	B1 tangentă în punct	C4 funcție auxiliară
specială 2017	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{x^2 - 3}{e^x}$	B1 tangentă în punct	C3 inegalitate din extrem
iunie 2018	$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = 8x^2 - \ln x$	B2 tangentă cu proprietate	C7 comparare de numere
august 2018	$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$	B2 tangentă cu proprietate	C7 comparare de numere
specială 2018	$f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6x - 6 \ln(x+1)$	C3 inegalitate din extrem	B6 limită $\frac{0}{0}$
iunie 2019	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = x^2 e^{-x}$	B5 monotonie	C1 nr. soluții $f(x) = m$

Sesiunea	Funcția f	Cerința b)	Cerința c)
august 2019	$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = 1 - \frac{2}{x+1} - \ln \frac{x}{x+1}$	B3 asimptotă orizontală	C6 grafice fără p. comune
specială 2019	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = e^x(x^2 + 4x + 1)$	B2 tangentă cu proprietate	C1 nr. soluții $f(x) = m$
iunie 2020	$f : (2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{1}{x-2} + \ln \frac{x-1}{x}$	B3 asimptotă orizontală	C5 semn din monotonie
august 2020	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = 6^x - 3^x + 2^x$	B2 tangentă cu proprietate	C8 limită 1^∞
iunie 2021	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 3}$	B3 asimptotă orizontală	C2 imagine / bijectivitate
august 2021	$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = x^4 - 2 - 4 \ln x$	B5 monotonie	C1 nr. soluții $f(x) = m$
specială 2021	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = (x^2 - 9)(x^2 - 4) + 3$	B6 limită $\frac{0}{0}$	C1 nr. soluții $f(x) = m$
iunie 2022	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = 2 + \frac{x}{e^x - x}$	B5 monotonie	C1 nr. soluții $f(x) = m$
august 2022	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{e^x}$	B3 asimptotă orizontală	C1 nr. soluții $f(x) = m$
specială 2022	$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = (x^2 - 5x + 10)\sqrt{x}$	B5 monotonie	C8 limită 1^∞
iunie 2023	$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = x + 3 \ln \frac{x+3}{x-1}$	B4 asimptotă oblică	C3 inegalitate din extrem
august 2023	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{3e^x}{x^2 + x + 1}$	B7 limită cu f, f'	C1 nr. soluții $f(x) = m$
specială 2023	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{x}{5} - \ln(x^2 + x + 5)$	B2 tangentă cu proprietate	C1 nr. soluții $f(x) = m$
iulie 2024	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = (2x - 4)e^x + x^2 - 2x + 4$	B6 limită $\frac{0}{0}$	C1 nr. soluții $f(x) = m$
august 2024	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$	B7 limită cu f, f'	C2 imagine / bijectivitate
specială 2024	$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{4x^3}{(x-1)^2}$	B4 asimptotă oblică	C1 nr. soluții $f(x) = m$
iunie 2025	$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = 2x + \ln \frac{x}{x+2}$	B4 asimptotă oblică	C2 imagine / bijectivitate
august 2025	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{x^2 + 6}{\sqrt{x^2 + 1}}$	B1 tangentă în punct	C7 comparare de numere
specială 2025	$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{2x - 2 + \ln x}{x}$	B6 limită $\frac{0}{0}$	C2 imagine / bijectivitate

Sesiunea	Funcția f	Cerința b)	Cerința c)
simulare 2026	$f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x-1}}$	C8 limită 1^∞	C1 nr. soluții $f(x) = m$
iunie 2026	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 + 5}$	B4 asimptotă oblică	C1 nr. soluții $f(x) = m$
august 2026	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = 2x^2 - 4x - 3 - (2x - 3)e^{2x}$	B6 limită $\frac{0}{0}$	C1 nr. soluții $f(x) = m$
specială 2026	$f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R},$ $f(x) = \frac{e^x + 2x + 1}{x + 1}$	B1 tangentă în punct	C4 funcție auxiliară

Cerința a) este de tipul A în toate cele 36 de subiecte (în august 2020 s-a cerut $f'(0)$). La sesiunea specială 2018 ordinea a fost inversată: tipul C3 la b) și o limită $\frac{0}{0}$ la c); la simularea din 2026, cerința b) a fost o limită de tipul 1^∞ .

Totalul pe tipuri

B1 tangentă în punct: 6	B7 limită cu f, f' : 2	C5 semn din monotonie: 1
B2 tangentă cu proprietate: 3	B8 convexitate: 3	C6 grafice fără p. comune: 1
B3 asimptotă orizontală: 6	C1 nr. soluții $f(x) = m$: 15	C7 comparare de numere: 3
B4 asimptotă oblică: 4	C2 imagine / bijectivitate: 4	C8 limită 1^∞ : 4
B5 monotonie: 5	C3 inegalitate din extrem: 3	C9 sumă telescopică: 1
B6 limită $\frac{0}{0}$: 5	C4 funcție auxiliară: 3	



algomate.ro

Succes la examen!

Ai parcurs toate tipurile de probleme date la Subiectul III.1 între 2015 și 2026. Restul ține de exercițiu: rezolvă problemele propuse fără să te uiți la răspunsuri, apoi verifică-te și notează tipul greșelii, nu doar rezultatul greșit.

Trei lucruri de făcut în seara dinaintea examenului

1. Recitește casetele *Metoda de rezolvare* și *Greșeli frecvente*.
2. Refă din memorie tabelul derivatelor din Capitolul 0.
3. Pregătește actele și instrumentele de scris, apoi culcă-te devreme.

În dimineața examenului

La problema III.1, începe întotdeauna cu **a**): derivata este baza tuturor celorlalte subpuncte, iar un calcul corect aici îți dă și monotonia, și extremele, și asimptotele.

algomate.ro

matematică explicată pas cu pas